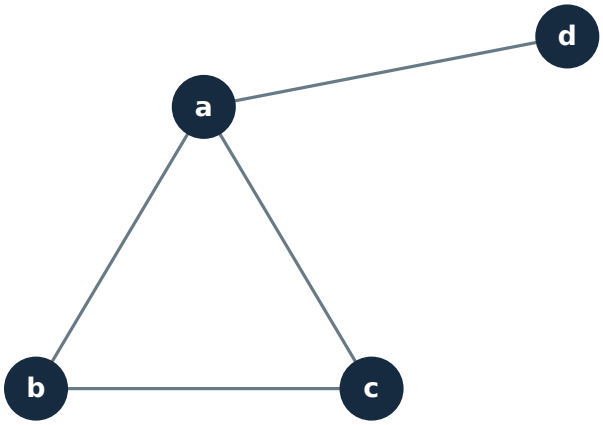
Euler, Hamilton e grafos de linha

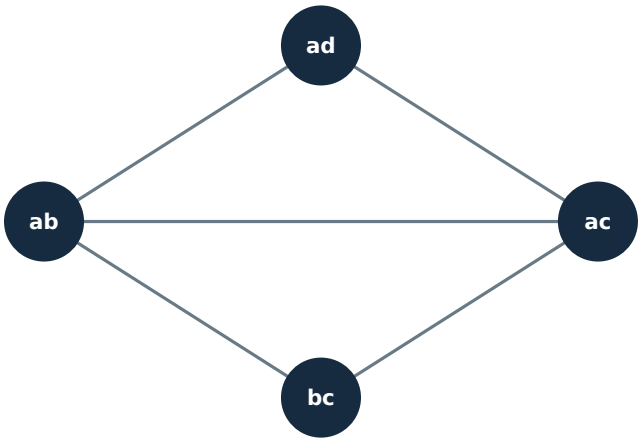
QUESTÃO → RESPOSTA → PROVA → DESENHO

Todas as 36 implicações entre três propriedades em G e em L(G), com justificativas e contraexemplos.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



O que você encontrará

Questões 16 e 17 de sala; questão 1 da P2 de 2026/1; banco completo de implicações; fórmulas de graus; caracterização de L(G); 16 combinações realizáveis de propriedades com exemplos desenhados.

Os desenhos separam G, à esquerda, de L(G), à direita. Em L(G), o rótulo ab significa o vértice correspondente à aresta {a,b} do grafo original.

Material em português, com demonstrações próprias e referências aos slides, às questões locais e à literatura matemática.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Sumário clicável

Use os links abaixo ou os marcadores laterais. As questões do banco também são localizadas pelas matrizes de implicações.

Hipóteses e o significado de “semi” **3**

Euler e a paridade dos graus **5**

Como uma aresta vira um vértice **6**

O grau de cada vértice de L(G) **7**

Para L(G) ser euleriano, como deve ser G? **8**

Para L(G) ser semieuleriano aberto **9**

A condição exata para L(G) hamiltoniano **10**

Se G é euleriano, então G é hamiltoniano? **12**

Se G é euleriano, então L(G) é euleriano? **18**

Se L(G) é euleriano, então G é euleriano? **27**

Se L(G) é euleriano, então L(G) é hamiltoniano? **36**

Implicações de G para G **42**

O que pode ocorrer junto em G e L(G)? **46**

Onde estão as respostas de sala e da P2? **64**

Aplicar L duas vezes devolve G? **65**

Dirac e Ore aplicados diretamente a L(G) **67**

Se “semieuleriano” incluir os eulerianos **70**

Referências para acompanhar o caderno **72**

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Notação dos slides e hipóteses

Usaremos G=(V,E), como nos enunciados do professor Silvio. O grau de um vértice é d(v); n=|V| é a quantidade de vértices e m=|E| a quantidade de arestas.

Notação / termo	Significado
d(v)	Número de arestas incidentes em v. Ao falar de G, L(G) ou de um subgrafo, o texto indica onde o grau está sendo calculado.
L(G)	Grafo de linha de G: cada aresta de G corresponde a um vértice de L(G).
Euleriano	Possui circuito euleriano: usa cada aresta uma vez e volta ao início.
Semieuleriano aberto	Possui caminho euleriano aberto: exatamente dois vértices de grau ímpar.
Hamiltoniano	Possui ciclo que visita todos os vértices uma vez e retorna ao início.
Sem trajeto euleriano	Não possui caminho euleriano, aberto ou fechado: em grafo conexo, tem pelo menos quatro vértices ímpares.

Hipóteses: G é finito, simples, não direcionado e conexo, com |E|≥3. As propriedades são escritas por extenso, como nas questões de sala, sem siglas para representar classes de grafos.

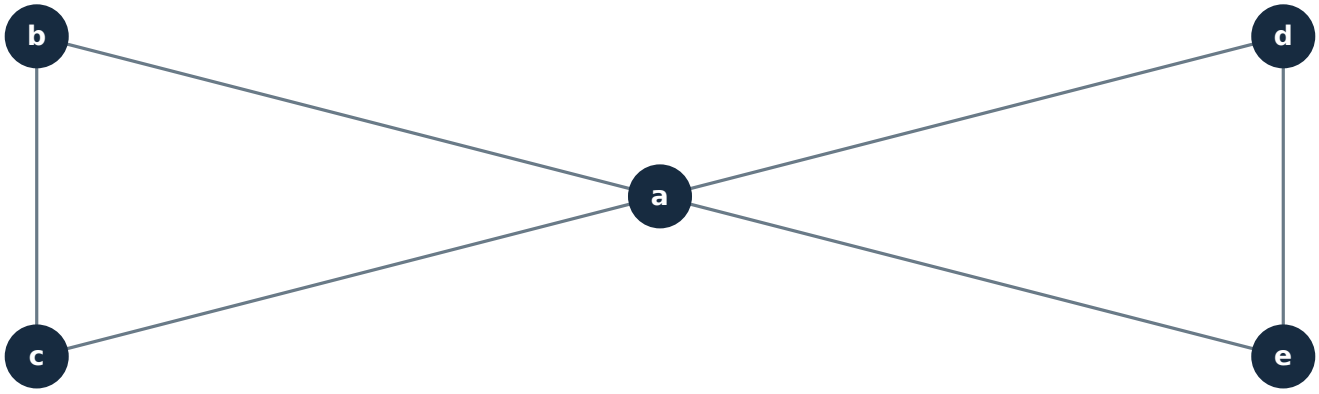
> **Sentido de “semieuleriano”**
>
> O banco principal usa exatamente dois ímpares (caminho aberto). Os slides de apoio também apresentam o sentido inclusivo, que admite circuito fechado. Essa diferença é explicada na página 70 e não altera o gabarito da P2 de 2026/1.

Euleriano e hamiltoniano podem ocorrer juntos. Semieuleriano aberto e hamiltoniano também; euleriano e semieuleriano aberto são classes disjuntas.

Silvio, 01-graphs-concepts.pdf, pp. PDF 27–28: d(v). Semi: slides de apoio Zenilton, PDF 19 e 23.

Arestas, vértices e o que pode se repetir

Objeto	O que percorre?	O que não repete?
Trilha euleriana	Todas as arestas.	Arestas; vértices podem se repetir.
Circuito euleriano	Todas as arestas; início=fim.	Arestas.
Caminho hamiltoniano	Todos os vértices.	Vértices.
Ciclo hamiltoniano	Todos os vértices; início=fim.	Vértices, salvo o fechamento.



Neste grafo há circuito euleriano a→b→c→a→d→e→a: a se repete no meio, mas nenhuma aresta se repete. Isso é permitido para Euler e impede usar a mesma sequência como ciclo hamiltoniano.

Como provar ou refutar

Para uma afirmação universal verdadeira, apresente uma demonstração. Para refutar “P⇒Q”, basta UM grafo em que P seja verdadeiro e Q falso. Um exemplo que funciona não prova uma implicação universal.

Slides Zenilton, 10-grafos-hamiltonianos-eurelianos-fleury.pdf, pp. PDF 2, 9, 19 e 23.

Euler e a paridade dos graus

Lema do aperto de mãos

$\sum d(v) = 2|E|$, para todo $v \in V$.
A quantidade de vértices de grau ímpar é sempre par.

Cada aresta contribui com 1 no grau de cada ponta. Por isso contribui com 2 na soma. Como os graus pares somam um número par, a quantidade de parcelas ímpares também precisa ser par.

Número de ímpares no grafo conexo	Conclusão
0	O grafo é euleriano: possui circuito euleriano.
2	O grafo é semieuleriano aberto.
4,6,8,...	O grafo não possui caminho euleriano, aberto ou fechado.

Necessidade: ao atravessar um vértice interno, cada entrada precisa de uma saída. No circuito isso vale para todos. No caminho aberto, início e fim têm uma incidência sem par: são os dois ímpares.

Suficiência: com graus pares, forme circuitos por arestas não usadas e una-os onde ainda restarem arestas. Com dois ímpares, acrescente uma aresta provisória entre eles, forme um circuito no multigrafo auxiliar e depois retire a aresta acrescentada.

A soma par não basta

A soma dos graus é par em qualquer grafo não direcionado. Para o grafo ser euleriano, cada grau precisa ser par e as arestas precisam estar conectadas.

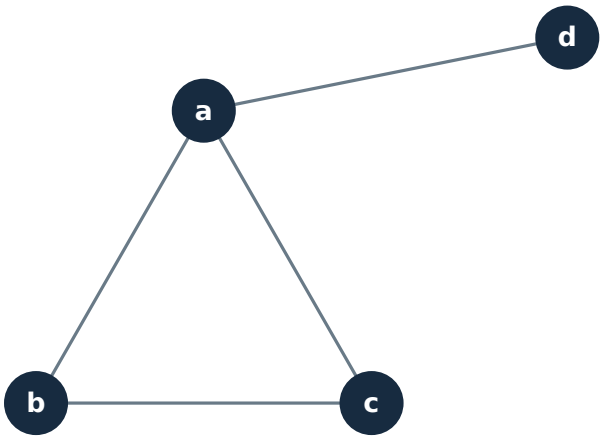
Slides Zenilton, 10-grafos-hamiltonianos-eurelianos-fleury.pdf, pp. PDF 2, 9, 19 e 23.

Como uma aresta vira um vértice

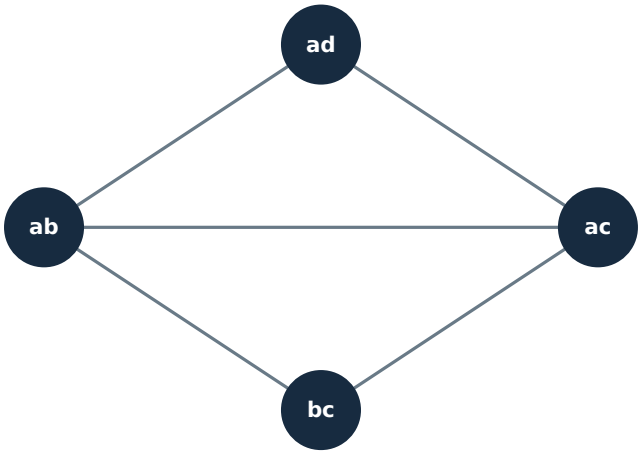
Fórmula / afirmação matemática

V(L(G)) = E(G).
{e,f} ∈ E(L(G)) ⇔ e≠f e as arestas e,f compartilham uma extremidade em G.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Em G: ab, ac e ad encontram-se em a. Em L(G): ab, ac e ad formam um triângulo. bc liga-se a ab e ac, mas não a ad: essas duas arestas não compartilham ponta.

Passo 1: liste e nomeie as arestas de G. Passo 2: crie um vértice por aresta. Passo 3: compare cada par de arestas e ligue seus vértices quando houver ponta em comum.

Por que L(G) é conexo?

Entre quaisquer duas arestas de G conexo existe uma sequência de arestas consecutivas incidentes. Seus vértices correspondentes formam um passeio em L(G). Logo todos os vértices de L(G) estão conectados.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

O grau de cada vértice de L(G)

Fórmula / afirmação matemática

Para $e=\{u,v\}\in E$: $d(e)$ é o grau em $L(G)$, e $d(u), d(v)$ são graus em G.

$$d(e) = (d(u)-1)+(d(v)-1) = d(u)+d(v)-2.$$

A aresta e toca $d(u)-1$ outras arestas na ponta u e $d(v)-1$ na ponta v. Como G é simples, nenhuma outra aresta toca as duas pontas ao mesmo tempo; portanto, não há dupla contagem.

Paridade das pontas em G	Grau correspondente em L(G)
par + par	par + par − 2 = par
ímpar + ímpar	ímpar + ímpar − 2 = par
par + ímpar	par + ímpar − 2 = ímpar

Regra de decisão

Um vértice de $L(G)$ tem grau ímpar exatamente quando sua aresta original liga um vértice par a um vértice ímpar.

A fórmula pressupõe grafo simples. Com laços ou arestas paralelas, incidências e vizinhanças exigem outra contagem.

Fórmula / afirmação matemática

$$|V(L(G))|=m.$$

$$|E(L(G))|=\sum d(v)(d(v)-1)/2,\ v\in V.$$

A segunda identidade conta pares de arestas incidentes em cada vértice. Em G simples, um par de arestas distintas não é contado em duas pontas.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Para L(G) ser euleriano, como deve ser G?

Fórmula / afirmação matemática

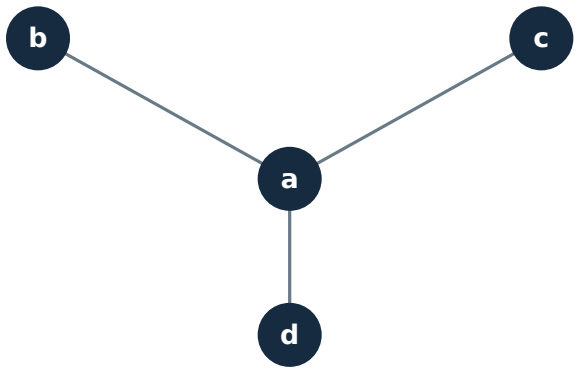
L(G) é euleriano ⇔ todas as arestas uv têm d(u)≡d(v) (mod 2)
⇔ todos os vértices de G têm a mesma paridade de grau.

Como G é conexo, L(G) é conexo. Pela fórmula, d(uv) é par se e somente se as duas pontas têm a mesma paridade. Se isso vale em toda aresta, caminhar por G propaga a mesma paridade a todos os vértices.

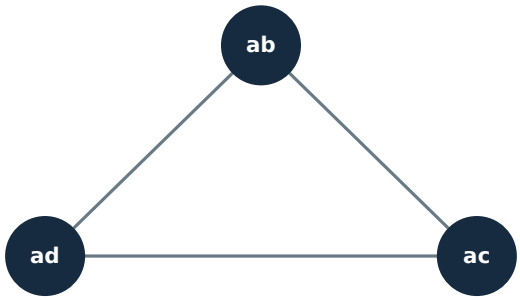
As duas possibilidades

Ou TODOS os graus de G são pares (G é euleriano), ou TODOS são ímpares. G não precisa ser euleriano: a estrela $K_{1,3}$ tem graus 3,1,1,1 e gera o triângulo K_3, que é euleriano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Prova da volta: se todos os graus de G têm a mesma paridade, toda soma d(u)+d(v)−2 é par. Junto com conectividade de L(G), Euler garante o circuito euleriano.

Cuidado: graus todos ímpares não garantem que G seja conexo. A conectividade é hipótese; sem ela, considere separadamente os componentes com arestas.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Para L(G) ser semieuleriano aberto

Seja q a quantidade de arestas de G que ligam um vértice de grau par a um vértice de grau ímpar. O grau é d(v), calculado em G.

Contagem no grafo de linha

Quantidade de vértices ímpares de L(G) = q.
L(G) é euleriano ⇔ q=0.
L(G) é semieuleriano aberto ⇔ q=2.
L(G) não possui caminho euleriano ⇔ q≥4.

Pela fórmula d(e)=d(u)+d(v)−2, com e=uv, o vértice e de L(G) é ímpar exatamente quando as pontas u,v têm paridades diferentes. Como L(G) é conexo, aplica-se o teorema de Euler.

q é sempre par: some os graus dos vértices ímpares de G. Arestas entre dois ímpares contribuem com 2; as que ligam ímpar a par contribuem com 1. Como há uma quantidade par de vértices ímpares, essa soma é par; logo q também é par.

Se G possui exatamente dois ímpares u e v

Fórmula usando d(v)

Se uv∈E: q=d(u)+d(v)−2.
Se uv∉E: q=d(u)+d(v).

Quando existe uv, ela foi contada duas vezes na soma dos graus e não liga par a ímpar; por isso subtraímos 2. No losango com diagonal, q=3+3−2=4: G é semieuleriano, mas L(G) não é.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

A condição exata para L(G) hamiltoniano

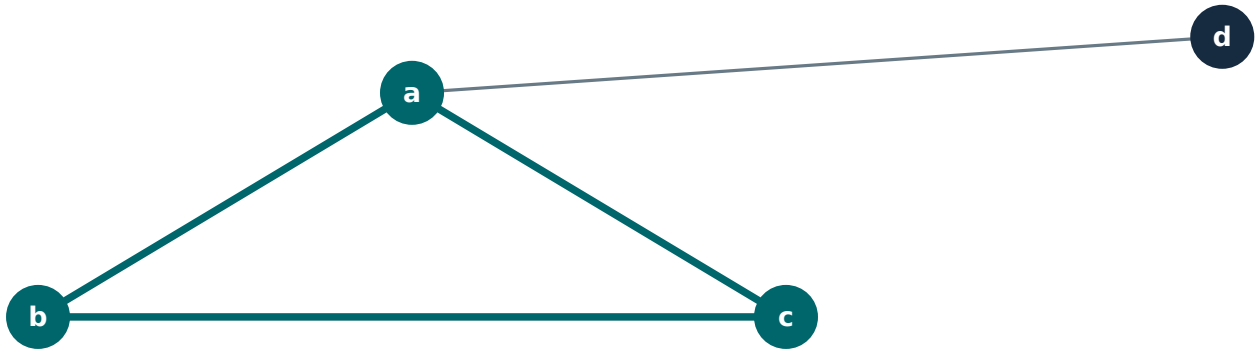
Fórmula / afirmação matemática

L(G) é hamiltoniano ⇔ existe H⊆G conexo tal que:
(1) ∀v∈V(H), d(v) é par no subgrafo H;
(2) ∀uv∈E(G), u∈V(H) ou v∈V(H).

É a caracterização de Harary–Nash-Williams: H é um subgrafo euleriano dominante. Permite-se H reduzido a um vértice de grau zero. Referência bibliográfica e DOI ao final.

“Dominante” significa encostar em TODAS as arestas

Toda aresta de G tem pelo menos uma ponta em H. Não exige que todos os vértices ou todas as arestas pertençam a H. Não pode existir aresta com as duas pontas fora de H.



H é o triângulo abc: graus internos 2,2,2. A aresta ad não está em H, mas encosta em a. Logo H domina as arestas de G, e L(G) é hamiltoniano.

Suficientes fáceis: G euleriano (use H=G); G hamiltoniano (use seu ciclo abrangente); uma estrela com ao menos três arestas (use só o centro). Nenhuma dessas três condições isoladamente é necessária.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Por que o subgrafo dominante funciona?

Direção suficiente: H dominante ⇒ L(G) hamiltoniano

Se H tem arestas, percorra seu circuito euleriano. A sequência de suas arestas vira um ciclo em L(G). Para cada aresta externa a H, escolha uma ponta v em H e atribua essa aresta a v.

Em uma passagem do circuito por v, entre a aresta de chegada e a de saída, insira todas as arestas atribuídas a v. Elas são mutuamente incidentes em v e também encontram a chegada e a saída. A sequência ampliada contém toda aresta de G exatamente uma vez e fecha: é um ciclo hamiltoniano em L(G).

Se H é só o vértice v, toda aresta de G incide em v. L(G)=K_m; como m≥3, há ciclo hamiltoniano.

Direção necessária: ciclo em L(G) ⇒ H dominante

Escreva o ciclo como $e_1,\dots,e_m,e_1$. Seja x_i a ponta comum de e_i com e_{i+1}, com índices circulares. A aresta e_i contém x_{i−1} e x_i. Quando são diferentes, percorra e_i de um para o outro; quando são iguais, permaneça nessa ponta.

Retirando as permanências, obtemos uma trilha fechada sem repetição de arestas. Ela define H conexo e com graus pares. Toda e_i encosta em x_i, um vértice de H: H domina. Se não houver deslocamento algum, todos os x_i são o mesmo vértice, e H é esse único vértice.

> **Não confunda graus**
>
> A condição pede grau de v par em H. Um vértice pode ter grau 2 dentro do triângulo H e grau 3 no grafo G, por causa de uma aresta externa.

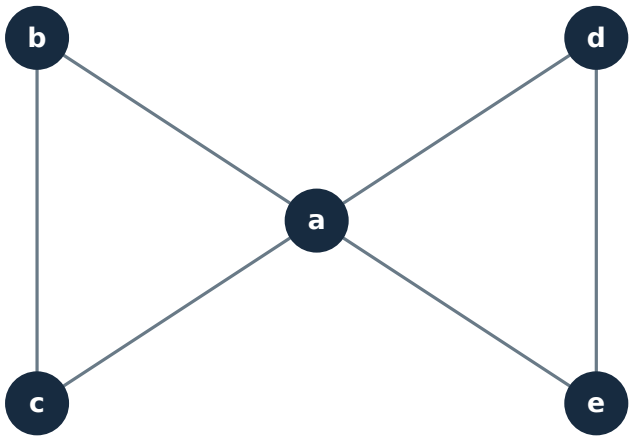
Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Se G é euleriano, então G é hamiltoniano?

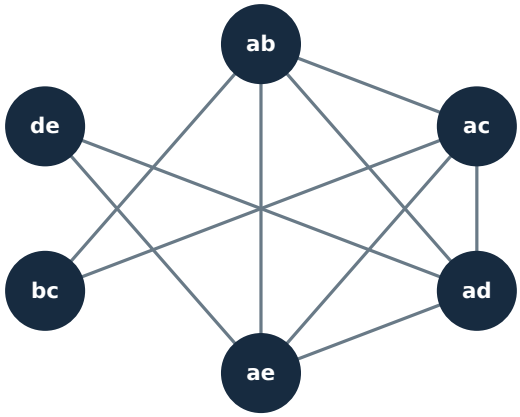
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

O vértice a é de articulação: ao removê-lo, os dois triângulos ficam em componentes diferentes. Um grafo hamiltoniano não pode ter vértice de articulação.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=4; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=2; d(e)=2	d(ab)=4; d(ac)=4; d(ad)=4; d(ae)=4; d(bc)=2; d(de)=2
Quantidade de ímpares	0	0
Euleriano?	sim	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	não	sim

A hipótese “G é euleriano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é hamiltoniano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

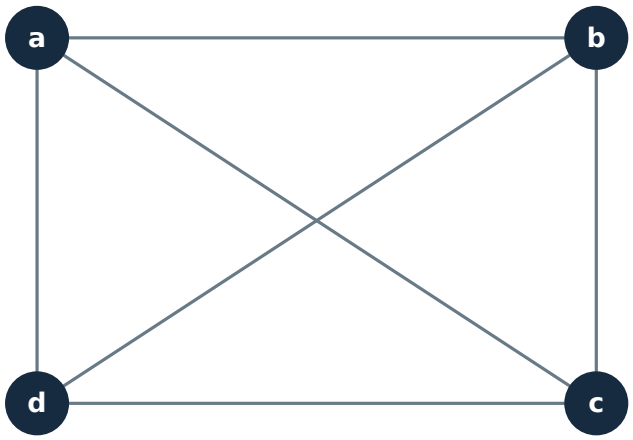
Sala 16, item 1.

Se G é hamiltoniano, então G é euleriano?

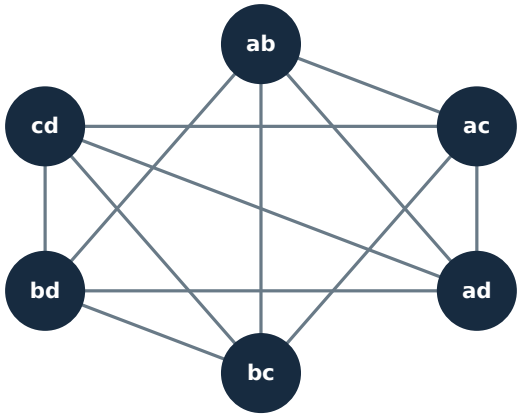
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

K_4 possui ciclo hamiltoniano a→b→c→d→a, mas seus quatro vértices têm grau 3. Não possui circuito euleriano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=3; d(c)=3; d(d)=3	d(ab)=4; d(ac)=4; d(ad)=4; d(bc)=4; d(bd)=4; d(cd)=4
Quantidade de ímpares	4	0
Euleriano?	não	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	sim	sim

A hipótese “G é hamiltoniano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é euleriano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

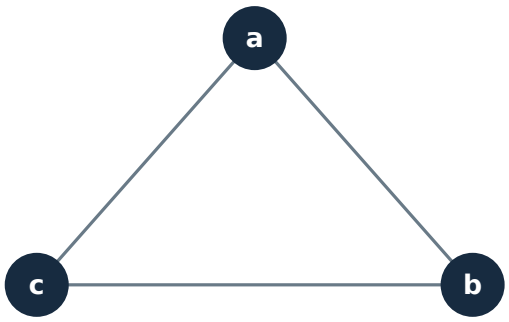
Sala 16, item 2.

Se G é euleriano, então G é semieuleriano aberto?

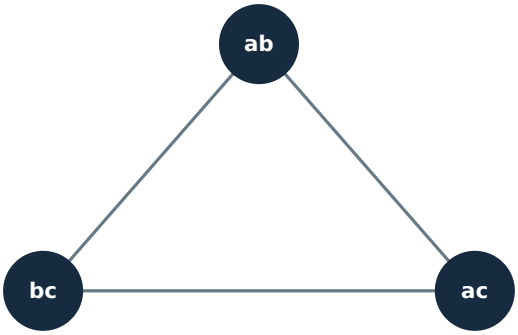
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

Todos os graus de C_3 são 2. Ele é euleriano, mas não tem exatamente dois vértices ímpares. Aqui S significa trilha euleriana aberta.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=2; d(b)=2; d(c)=2	d(ab)=2; d(ac)=2; d(bc)=2
Quantidade de ímpares	0	0
Euleriano?	sim	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	sim	sim

A hipótese “G é euleriano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é semieuleriano aberto” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

Questão adicional para completar as combinações.

Se G é semieuleriano aberto, então G é euleriano?

FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

P_4 tem exatamente dois ímpares, a e d, de grau 1. Sua trilha euleriana é aberta, e não existe circuito euleriano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=1; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=1	d(ab)=1; d(bc)=2; d(cd)=1
Quantidade de ímpares	2	2
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	sim	sim
Hamiltoniano?	não	não

A hipótese “G é semieuleriano aberto” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é euleriano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

Questão adicional para completar as combinações.

Se G é semieuleriano aberto, então G é hamiltoniano?

FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

P_4 é uma árvore e tem folhas a e d. Um ciclo hamiltoniano exigiria duas arestas incidentes em cada vértice, impossível em uma folha.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=1; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=1	d(ab)=1; d(bc)=2; d(cd)=1
Quantidade de ímpares	2	2
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	sim	sim
Hamiltoniano?	não	não

A hipótese “G é semieuleriano aberto” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é hamiltoniano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

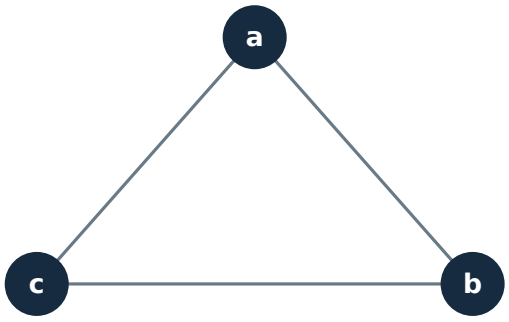
Questão adicional para completar as combinações.

Se G é hamiltoniano, então G é semieuleriano aberto?

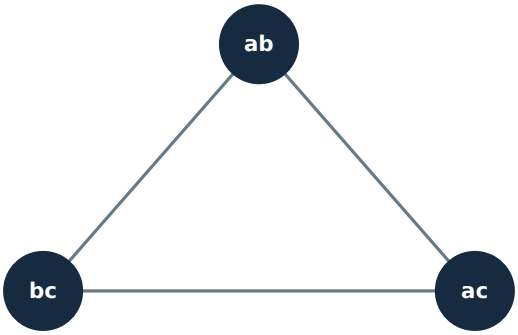
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

C_3 é um ciclo hamiltoniano e tem zero vértices ímpares. Logo não é semieuleriano aberto.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=2; d(b)=2; d(c)=2	d(ab)=2; d(ac)=2; d(bc)=2
Quantidade de ímpares	0	0
Euleriano?	sim	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	sim	sim

A hipótese “G é hamiltoniano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é semieuleriano aberto” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

Questão adicional para completar as combinações.

Se G é euleriano, então L(G) é euleriano?

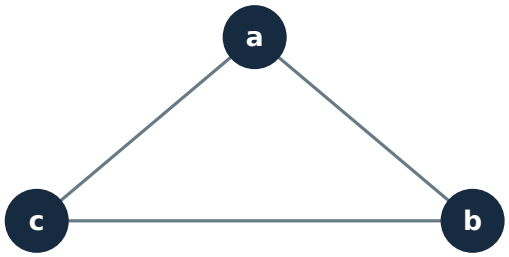
VERDADEIRO — vale para todo G nas hipóteses.

Como G é euleriano, d(v) é par para todo v. Para cada aresta e=uv, d(e)=d(u)+d(v)−2 é par+par−2, portanto par.

G conexo implica L(G) conexo. Assim, L(G) é conexo e todos os seus graus são pares. Pelo teorema de Euler, L(G) é euleriano.

Não basta dizer que a soma dos graus é par: é necessário provar que CADA grau de L(G) é par.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices

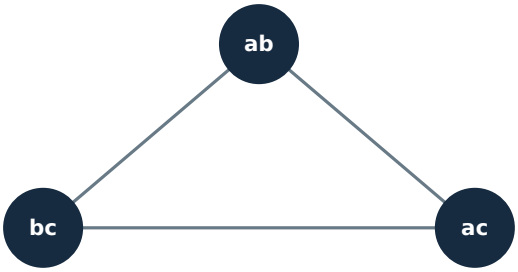


Ilustração: C_3: 3 vértices, 3 arestas. Nenhum grau ímpar: euleriano. Ciclo hamiltoniano: a → b → c → a.

$L(C_3)$: 3 vértices, 3 arestas. Nenhum grau ímpar: euleriano. Ciclo hamiltoniano: ab → ac → bc → ab.

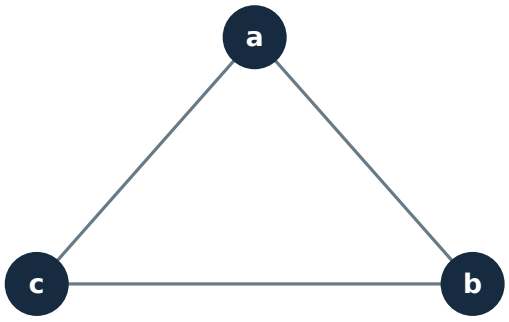
P2 2026/1, questão 1, item 1; também é caso de Sala 17(a).

Se G é euleriano, então L(G) é semieuleriano aberto?

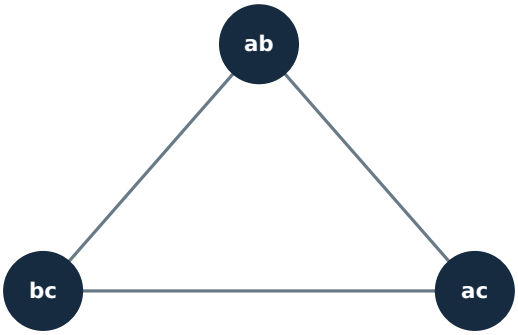
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

G=C_3 é euleriano e L(G)=C_3 também. O grafo de linha tem zero ímpares, não dois.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=2; d(b)=2; d(c)=2	d(ab)=2; d(ac)=2; d(bc)=2
Quantidade de ímpares	0	0
Euleriano?	sim	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	sim	sim

A hipótese “G é euleriano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é semieuleriano aberto” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

Questão adicional para completar as combinações.

Se G é euleriano, então L(G) é hamiltoniano?

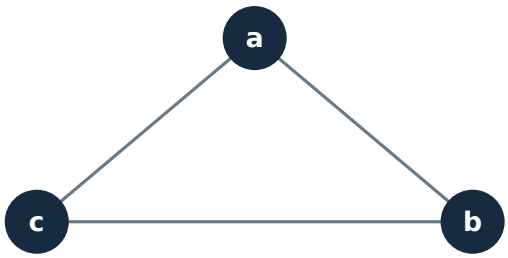
VERDADEIRO — vale para todo G nas hipóteses.

Como G é euleriano, existe circuito $v_0,e_1,v_1,\ldots,e_m,v_0$ com todas as arestas distintas. Em L(G), $e_1,\ldots,e_m$ são todos os vértices.

Para i=1,...,m−1, e_i e e_{i+1} encontram-se em v_i; logo são adjacentes em L(G). A última e a primeira também são adjacentes, pois o circuito fecha.

Portanto $e_1,e_2,\ldots,e_m,e_1$ é um ciclo que visita todos os vértices de L(G) exatamente uma vez: ciclo hamiltoniano. Nenhum requisito de grau mínimo de Dirac é necessário para essa prova.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices

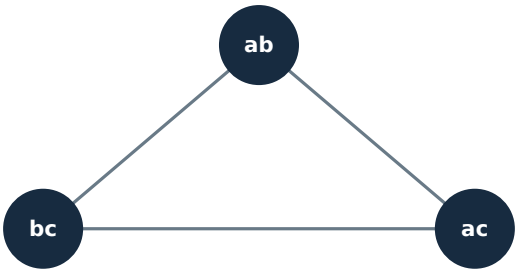


Ilustração: C_3: 3 vértices, 3 arestas. Nenhum grau ímpar: euleriano. Ciclo hamiltoniano: a → b → c → a.

$L(C_3)$: 3 vértices, 3 arestas. Nenhum grau ímpar: euleriano. Ciclo hamiltoniano: ab → ac → bc → ab.

P2 2026/1, questão 1, item 2; Sala 16, item 3.

Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é euleriano?

FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

$L(P_4)=P_3$ tem dois vértices de grau 1. Não é euleriano. Na verdade, com as hipóteses do guia, G semieuleriano aberto nunca gera L(G) euleriano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=1; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=1	d(ab)=1; d(bc)=2; d(cd)=1
Quantidade de ímpares	2	2
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	sim	sim
Hamiltoniano?	não	não

A hipótese “G é semieuleriano aberto” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é euleriano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

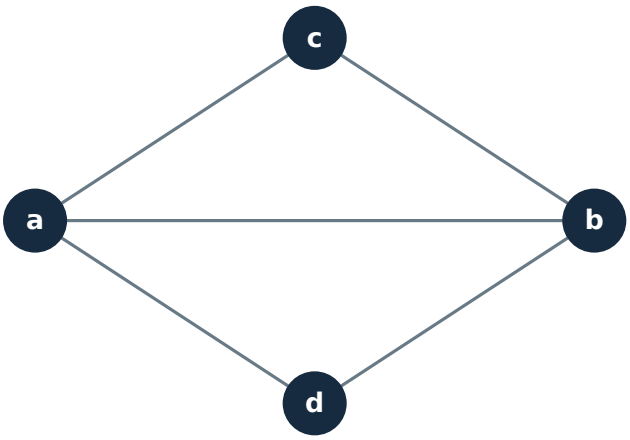
Questão adicional para completar as combinações.

Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é semieuleriano aberto?

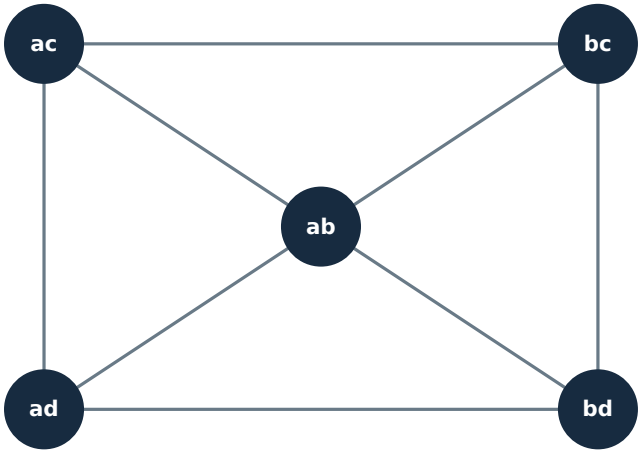
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

G tem dois ímpares, a e b, ambos de grau 3. Em L(G), ab tem grau 4 e ac,bc,ad,bd têm grau 3. São quatro ímpares, portanto não há trilha euleriana.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=3; d(c)=2; d(d)=2	d(ab)=4; d(ac)=3; d(ad)=3; d(bc)=3; d(bd)=3
Quantidade de ímpares	2	4
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	sim	não
Hamiltoniano?	sim	sim

A hipótese “G é semieuleriano aberto” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é semieuleriano aberto” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

P2 2026/1, questão 1, item 3.

Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é hamiltoniano?

FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

$L(P_4)=P_3$ é um caminho, não um ciclo. A trilha euleriana aberta de G garante um caminho hamiltoniano em L(G), mas não garante um ciclo.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=1; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=1	d(ab)=1; d(bc)=2; d(cd)=1
Quantidade de ímpares	2	2
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	sim	sim
Hamiltoniano?	não	não

A hipótese “G é semieuleriano aberto” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é hamiltoniano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

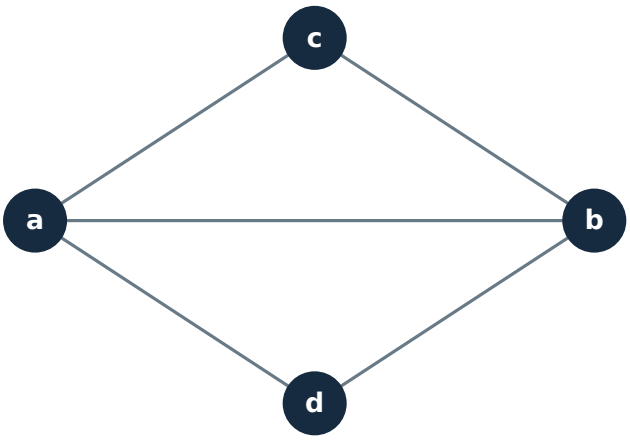
Questão adicional para completar as combinações.

Se G é hamiltoniano, então L(G) é euleriano?

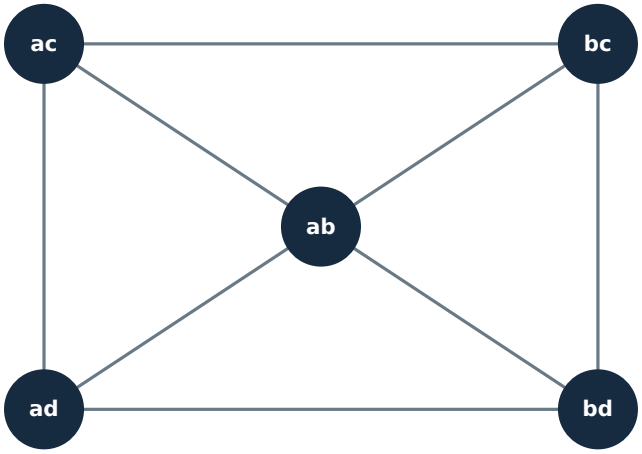
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

G contém o ciclo hamiltoniano a→c→b→d→a. Porém L(G) possui quatro vértices ímpares. Logo não é euleriano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=3; d(c)=2; d(d)=2	d(ab)=4; d(ac)=3; d(ad)=3; d(bc)=3; d(bd)=3
Quantidade de ímpares	2	4
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	sim	não
Hamiltoniano?	sim	sim

A hipótese “G é hamiltoniano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é euleriano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

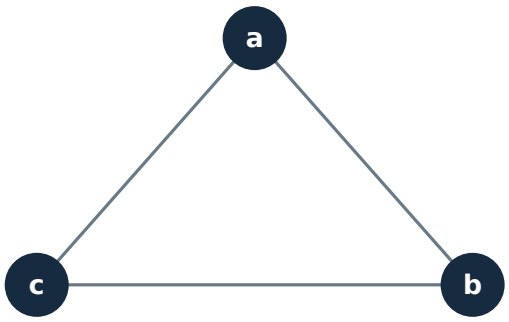
Sala 16, item 5.

Se G é hamiltoniano, então L(G) é semieuleriano aberto?

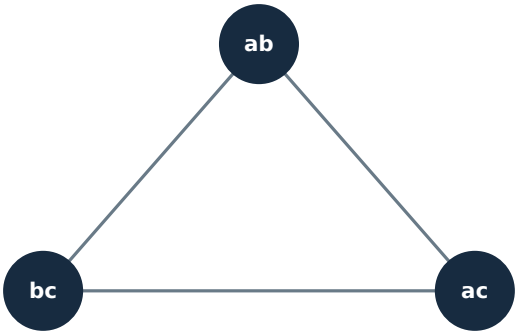
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

G=C_3 é hamiltoniano, mas L(G)=C_3 é euleriano com zero ímpares. Portanto não é semieuleriano aberto.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=2; d(b)=2; d(c)=2	d(ab)=2; d(ac)=2; d(bc)=2
Quantidade de ímpares	0	0
Euleriano?	sim	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	sim	sim

A hipótese “G é hamiltoniano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é semieuleriano aberto” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

Questão adicional para completar as combinações.

Se G é hamiltoniano, então L(G) é hamiltoniano?

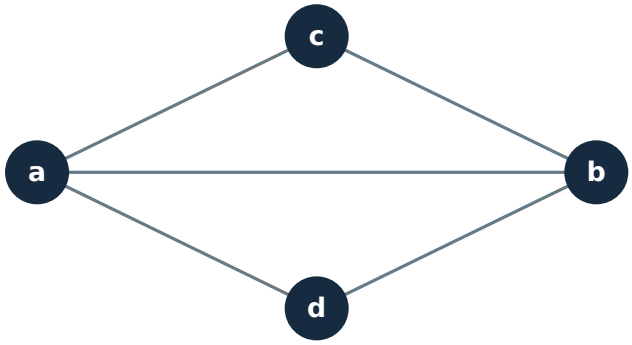
VERDADEIRO — vale para todo G nas hipóteses.

Se G tem ciclo hamiltoniano C, esse ciclo contém todos os vértices de G e cada grau dentro de C é 2. Toda aresta extra de G tem suas pontas em C; logo C é um subgrafo euleriano dominante.

Pela caracterização, L(G) é hamiltoniano. Construtivamente, comece pela ordem das arestas de C; atribua cada corda a uma de suas pontas e insira as cordas atribuídas a v entre as arestas do ciclo que chegam e saem de v.

A inserção funciona porque todas essas arestas compartilham v. Cada aresta aparece uma vez, inclusive as cordas, e a sequência fecha. Não basta usar só o ciclo de G se houver arestas fora dele.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices

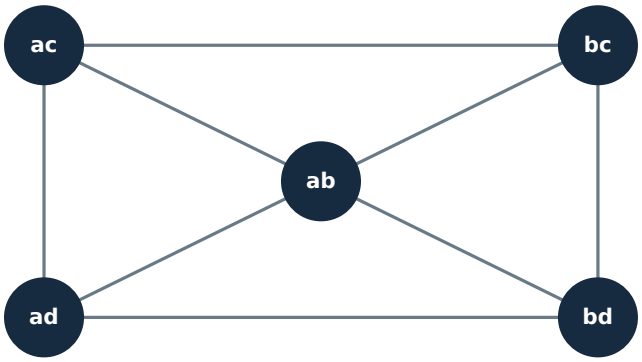


Ilustração: Losango com diagonal: 4 vértices, 5 arestas. Ímpares: {a, b}. Semieuleriano aberto. Ciclo hamiltoniano: a → c → b → d → a.

L(Losango com diagonal): 5 vértices, 8 arestas. Ímpares: {ac, ad, bc, bd}. 4 ímpares: não possui trilha euleriana. Ciclo hamiltoniano: ab → ac → ad → bd → bc → ab.

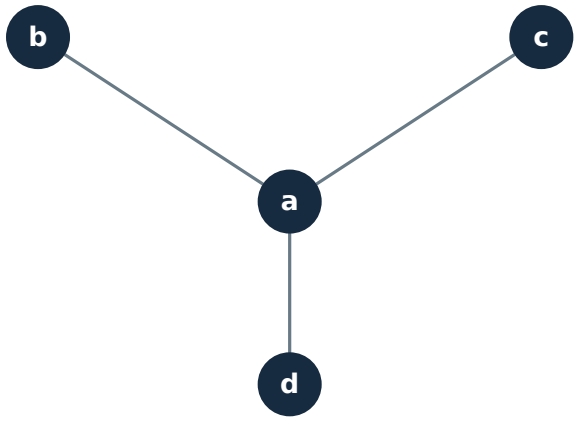
Consequência do ciclo hamiltoniano dominante; Sala 17(b).

Se L(G) é euleriano, então G é euleriano?

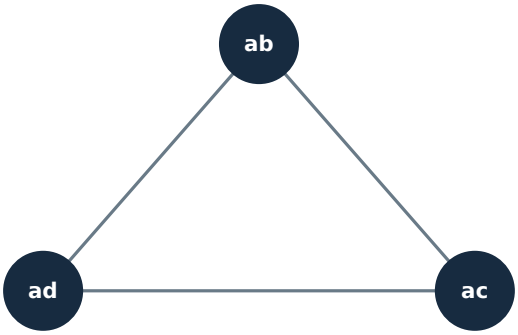
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

G=$K_{1,3}$ tem graus 3,1,1,1 e não é euleriano. Seu grafo de linha é K_3, de graus 2,2,2, e é euleriano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=1	d(ab)=2; d(ac)=2; d(ad)=2
Quantidade de ímpares	4	0
Euleriano?	não	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	não	sim

A hipótese “L(G) é euleriano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é euleriano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

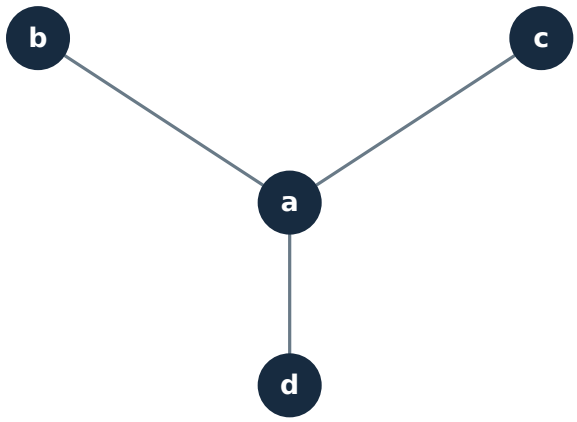
Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é euleriano, então G é semieuleriano aberto?

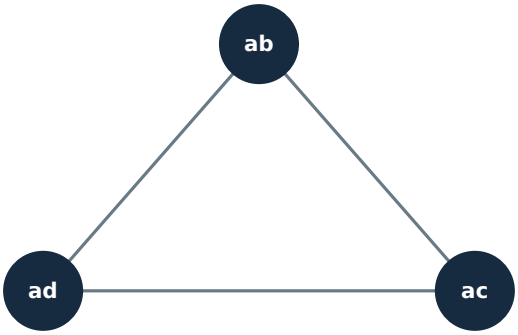
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

L(G)=K_3 é euleriano, mas G possui quatro ímpares. Não possui trilha euleriana, nem aberta nem fechada.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=1	d(ab)=2; d(ac)=2; d(ad)=2
Quantidade de ímpares	4	0
Euleriano?	não	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	não	sim

A hipótese “L(G) é euleriano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é semieuleriano aberto” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

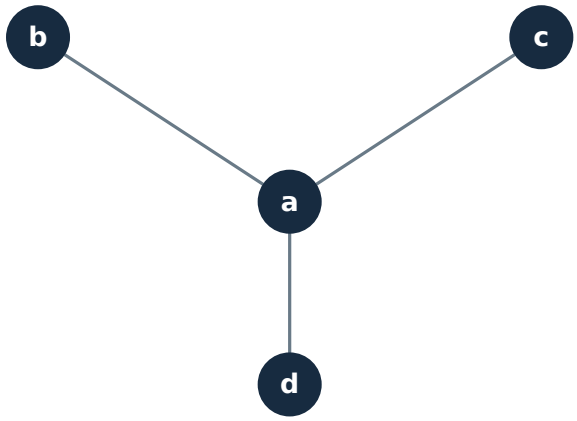
Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é euleriano, então G é hamiltoniano?

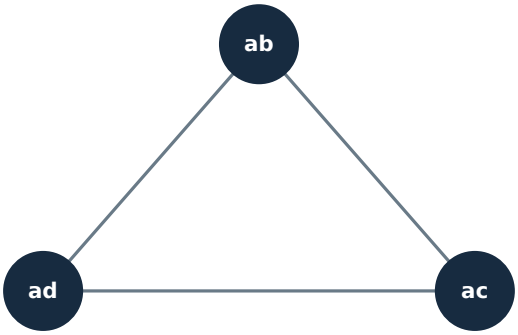
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

L(G)=K_3 é euleriano, mas G é uma árvore com três folhas. Não existe ciclo hamiltoniano em G.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=1	d(ab)=2; d(ac)=2; d(ad)=2
Quantidade de ímpares	4	0
Euleriano?	não	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	não	sim

A hipótese “L(G) é euleriano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é hamiltoniano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é euleriano?

FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

$L(P_4)=P_3$ tem exatamente dois ímpares. $G=P_4$ também tem dois ímpares e não é euleriano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=1; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=1	d(ab)=1; d(bc)=2; d(cd)=1
Quantidade de ímpares	2	2
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	sim	sim
Hamiltoniano?	não	não

A hipótese “L(G) é semieuleriano aberto” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é euleriano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

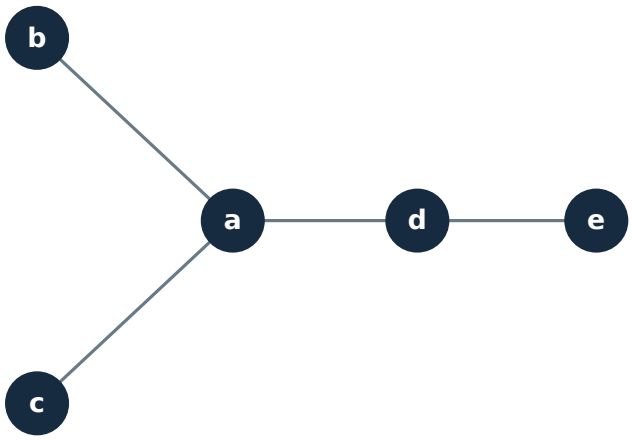
Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é semieuleriano aberto?

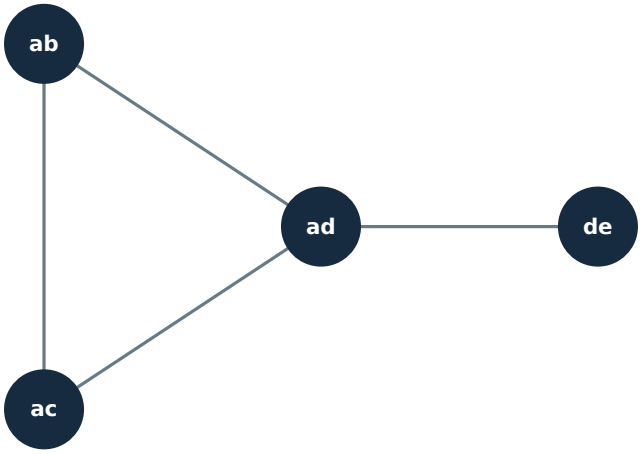
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

G tem graus 3,1,1,2,1: quatro ímpares. L(G) é um triângulo com uma folha, cujos graus são 2,2,3,1: exatamente dois ímpares.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=2; d(e)=1	d(ab)=2; d(ac)=2; d(ad)=3; d(de)=1
Quantidade de ímpares	4	2
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	não	sim
Hamiltoniano?	não	não

A hipótese “L(G) é semieuleriano aberto” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é semieuleriano aberto” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é hamiltoniano?

FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

$L(P_4)=P_3$ é semieuleriano aberto. $G=P_4$ tem folhas e não contém ciclo hamiltoniano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=1; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=1	d(ab)=1; d(bc)=2; d(cd)=1
Quantidade de ímpares	2	2
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	sim	sim
Hamiltoniano?	não	não

A hipótese “L(G) é semieuleriano aberto” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é hamiltoniano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

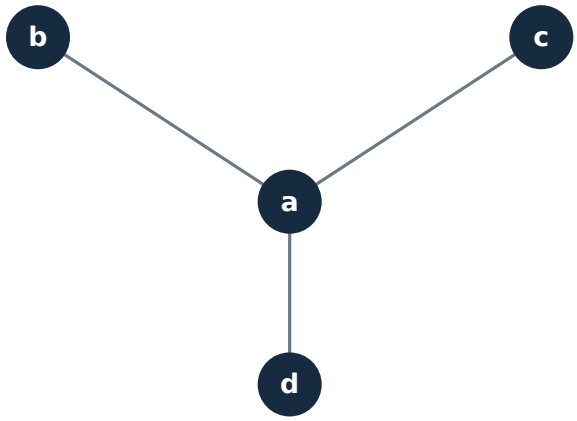
Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é hamiltoniano, então G é euleriano?

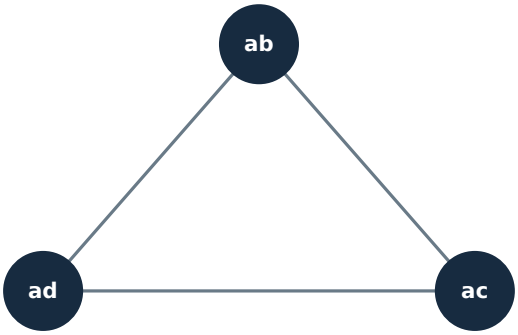
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

$L(K_{1,3})=K_3$ possui ciclo hamiltoniano. A estrela original tem quatro ímpares e não é euleriana.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=1	d(ab)=2; d(ac)=2; d(ad)=2
Quantidade de ímpares	4	0
Euleriano?	não	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	não	sim

A hipótese “L(G) é hamiltoniano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é euleriano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

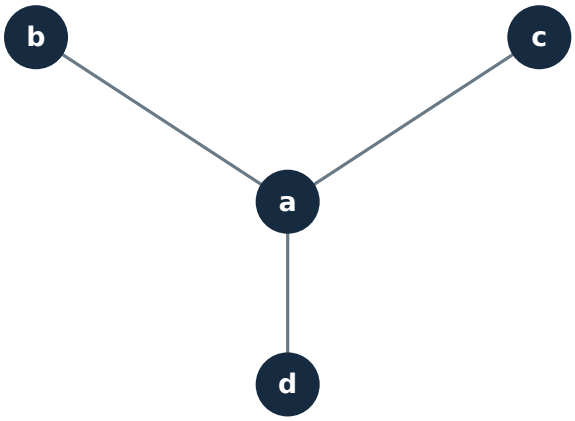
Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é hamiltoniano, então G é semieuleriano aberto?

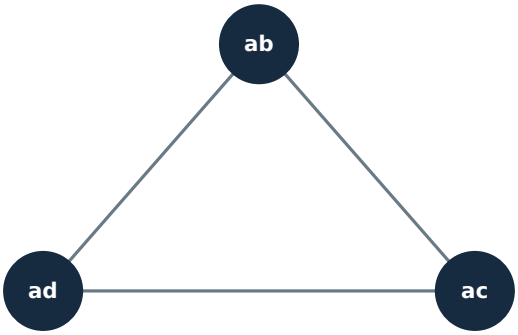
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

O triângulo L($K_{1,3}$) é hamiltoniano, mas a estrela tem quatro ímpares, não dois.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=1	d(ab)=2; d(ac)=2; d(ad)=2
Quantidade de ímpares	4	0
Euleriano?	não	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	não	sim

A hipótese “L(G) é hamiltoniano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é semieuleriano aberto” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

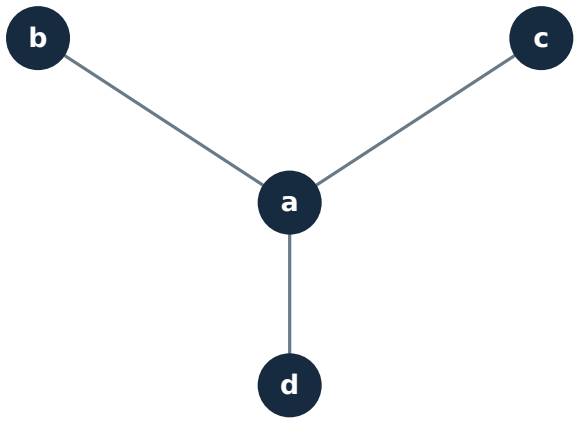
Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é hamiltoniano, então G é hamiltoniano?

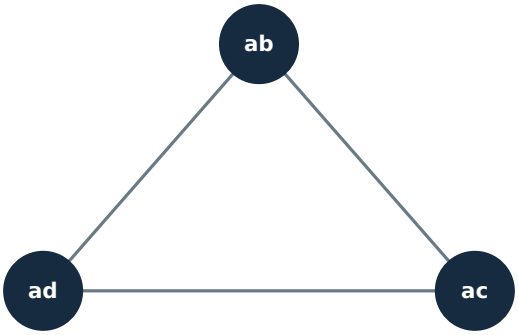
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

$L(K_{1,3}) = K_3$ é hamiltoniano, embora a estrela não possua ciclo algum. O ciclo em L(G) pode ordenar arestas sem ser um percurso em G.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=1	d(ab)=2; d(ac)=2; d(ad)=2
Quantidade de ímpares	4	0
Euleriano?	não	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	não	sim

A hipótese “L(G) é hamiltoniano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “G é hamiltoniano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

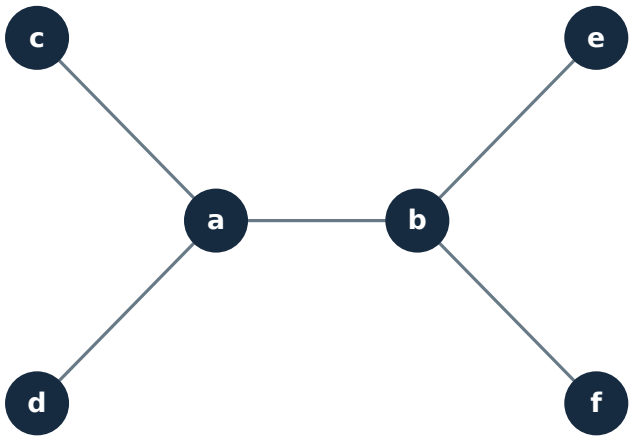
Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é euleriano, então L(G) é hamiltoniano?

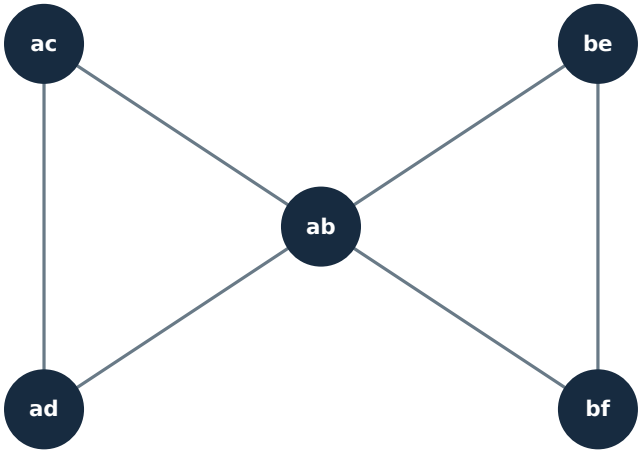
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

Todos os graus de G são ímpares; L(G) tem graus 4,2,2,2,2 e é euleriano. Porém o vértice ab é de articulação em L(G), impedindo um ciclo hamiltoniano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=3; d(c)=1; d(d)=1; d(e)=1; d(f)=1	d(ab)=4; d(ac)=2; d(ad)=2; d(be)=2; d(bf)=2
Quantidade de ímpares	6	0
Euleriano?	não	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	não	não

A hipótese “L(G) é euleriano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é hamiltoniano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

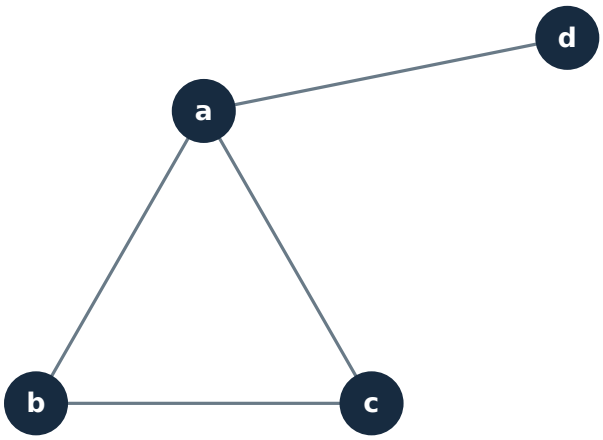
Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é hamiltoniano, então L(G) é euleriano?

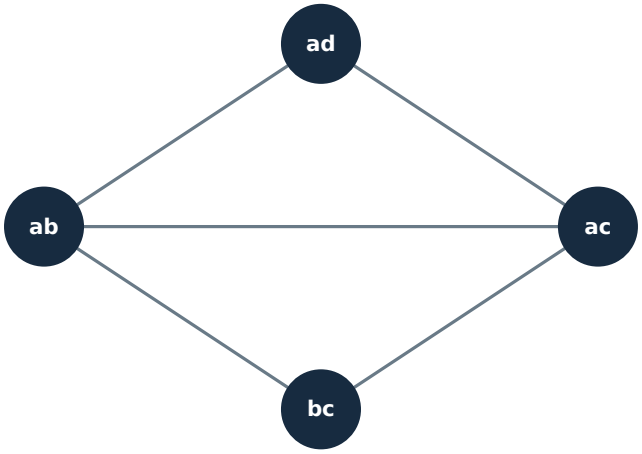
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

L(G) possui o ciclo ad→ab→bc→ac→ad, mas ab e ac têm grau 3. Por isso o grafo de linha não é euleriano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=1	d(ab)=3; d(ac)=3; d(ad)=2; d(bc)=2
Quantidade de ímpares	2	2
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	sim	sim
Hamiltoniano?	não	sim

A hipótese “L(G) é hamiltoniano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é euleriano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

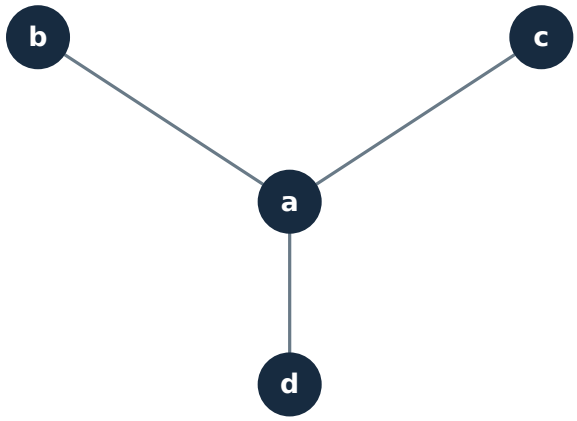
Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é euleriano, então L(G) é semieuleriano aberto?

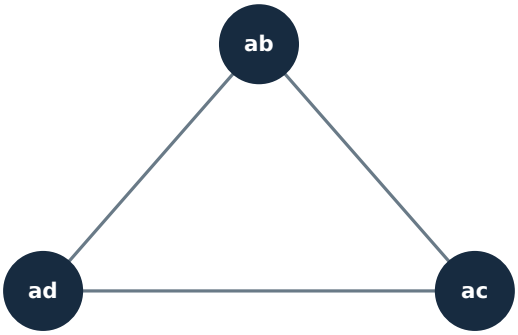
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

L(G)=K_3 tem zero ímpares. Euleriano e semieuleriano aberto são classes disjuntas.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=1	d(ab)=2; d(ac)=2; d(ad)=2
Quantidade de ímpares	4	0
Euleriano?	não	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	não	sim

A hipótese “L(G) é euleriano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é semieuleriano aberto” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é semieuleriano aberto, então L(G) é euleriano?

FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

$L(P_4)=P_3$ tem dois ímpares e, portanto, não pode ter circuito euleriano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=1; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=1	d(ab)=1; d(bc)=2; d(cd)=1
Quantidade de ímpares	2	2
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	sim	sim
Hamiltoniano?	não	não

A hipótese “L(G) é semieuleriano aberto” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é euleriano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é semieuleriano aberto, então L(G) é hamiltoniano?

FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

$L(P_4)=P_3$ é semieuleriano aberto e tem dois vértices de grau 1; não possui ciclo hamiltoniano.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=1; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=1	d(ab)=1; d(bc)=2; d(cd)=1
Quantidade de ímpares	2	2
Euleriano?	não	não
Semieuleriano aberto?	sim	sim
Hamiltoniano?	não	não

A hipótese “L(G) é semieuleriano aberto” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é hamiltoniano” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

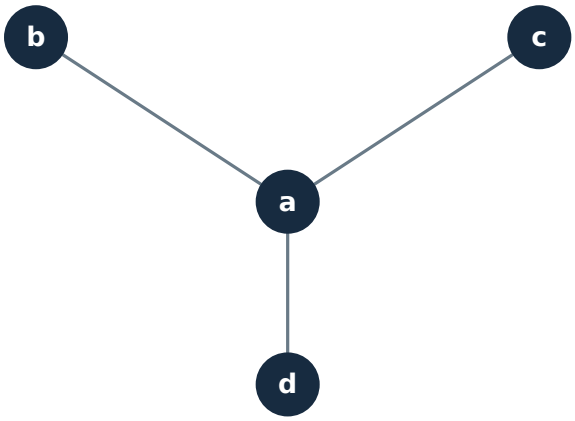
Questão adicional para completar as combinações.

Se L(G) é hamiltoniano, então L(G) é semieuleriano aberto?

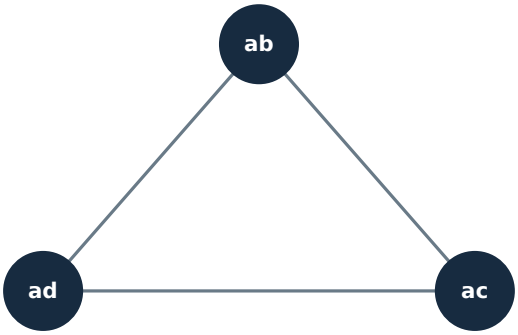
FALSO — o desenho abaixo é um contraexemplo.

L(G)=K_3 é hamiltoniano e tem zero ímpares. Não é semieuleriano aberto.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Verificação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=1	d(ab)=2; d(ac)=2; d(ad)=2
Quantidade de ímpares	4	0
Euleriano?	não	sim
Semieuleriano aberto?	não	não
Hamiltoniano?	não	sim

A hipótese “L(G) é hamiltoniano” é verdadeira neste exemplo; a conclusão “L(G) é semieuleriano aberto” é falsa. Logo a implicação universal foi refutada.

Questão adicional para completar as combinações.

Implicações de G para G

Leia por linha: assuma a propriedade da primeira coluna. Cada célula informa se a conclusão da coluna vale para todos os grafos. V=verdadeiro; F=há contraexemplo. Clique na página para consultar a resposta completa.

Hipótese ↓ / conclusão →	Euleriano	Semieuleriano aberto	Hamiltoniano
Euleriano	V • identidade	F • p. 14	F • p. 12
Semieuleriano aberto	F • p. 15	V • identidade	F • p. 16
Hamiltoniano	F • p. 13	F • p. 17	V • identidade

Como interpretar

As propriedades estão por extenso. Semieuleriano significa exatamente dois vértices ímpares. Uma resposta F significa que a conclusão não é garantida; não significa que a combinação seja impossível.

As seis identidades (mesma propriedade no mesmo grafo) são verdadeiras. As outras 30 implicações possuem resposta demonstrada no banco.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Implicações de G para L(G)

Leia por linha: assuma a propriedade da primeira coluna. Cada célula informa se a conclusão da coluna vale para todos os grafos. V=verdadeiro; F=há contraexemplo. Clique na página para consultar a resposta completa.

Hipótese ↓ / conclusão →	Euleriano	Semieuleriano aberto	Hamiltoniano
Euleriano	V • p. 18	F • p. 19	V • p. 20
Semieuleriano aberto	F • p. 21	F • p. 22	F • p. 23
Hamiltoniano	F • p. 24	F • p. 25	V • p. 26

Como interpretar

As propriedades estão por extenso. Semieuleriano significa exatamente dois vértices ímpares. Uma resposta F significa que a conclusão não é garantida; não significa que a combinação seja impossível.

As seis identidades (mesma propriedade no mesmo grafo) são verdadeiras. As outras 30 implicações possuem resposta demonstrada no banco.

As implicações não triviais verdadeiras são: G euleriano ⇒ L(G) euleriano; G euleriano ⇒ L(G) hamiltoniano; G hamiltoniano ⇒ L(G) hamiltoniano.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Implicações de L(G) para G

Leia por linha: assuma a propriedade da primeira coluna. Cada célula informa se a conclusão da coluna vale para todos os grafos. V=verdadeiro; F=há contraexemplo. Clique na página para consultar a resposta completa.

Hipótese ↓ / conclusão →	Euleriano	Semieuleriano aberto	Hamiltoniano
Euleriano	F • p. 27	F • p. 28	F • p. 29
Semieuleriano aberto	F • p. 30	F • p. 31	F • p. 32
Hamiltoniano	F • p. 33	F • p. 34	F • p. 35

Como interpretar

As propriedades estão por extenso. Semieuleriano significa exatamente dois vértices ímpares. Uma resposta F significa que a conclusão não é garantida; não significa que a combinação seja impossível.

As seis identidades (mesma propriedade no mesmo grafo) são verdadeiras. As outras 30 implicações possuem resposta demonstrada no banco.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Implicações de L(G) para L(G)

Leia por linha: assuma a propriedade da primeira coluna. Cada célula informa se a conclusão da coluna vale para todos os grafos. V=verdadeiro; F=há contraexemplo. Clique na página para consultar a resposta completa.

Hipótese ↓ / conclusão →	Euleriano	Semieuleriano aberto	Hamiltoniano
Euleriano	V • identidade	F • p. 38	F • p. 36
Semieuleriano aberto	F • p. 39	V • identidade	F • p. 40
Hamiltoniano	F • p. 37	F • p. 41	V • identidade

Como interpretar

As propriedades estão por extenso. Semieuleriano significa exatamente dois vértices ímpares. Uma resposta F significa que a conclusão não é garantida; não significa que a combinação seja impossível.

As seis identidades (mesma propriedade no mesmo grafo) são verdadeiras. As outras 30 implicações possuem resposta demonstrada no banco.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

O que pode ocorrer junto em G e L(G)?

Existe algum grafo com as propriedades da linha em G e da coluna em L(G)? Sem trajeto euleriano significa não possuir caminho euleriano aberto nem circuito fechado. Semieuleriano, aqui, significa aberto.

G ↓ / L(G) →	Euleriano; hamiltoniano	Euleriano; não hamiltoniano	Semieuleriano; hamiltoniano	Semieuleriano; não hamiltoniano	Sem trajeto euleriano; hamiltoniano	Sem trajeto euleriano; não hamiltoniano
Euleriano; hamiltoniano	C01	—	—	—	—	—
Euleriano; não hamiltoniano	C02	—	—	—	—	—
Semieuleriano; hamiltoniano	—	—	—	—	C03	—
Semieuleriano; não hamiltoniano	—	—	C04	C05	C06	C07
Sem trajeto euleriano; hamiltoniano	C08	—	C09	—	C10	—
Sem trajeto euleriano; não hamiltoniano	C11	C12	C13	C14	C15	C16

Como ler

C01 a C16 identificam os exemplos desenhados nas páginas 48–63; clique em um código. “—” indica combinação impossível. Há 16 combinações realizáveis e 20 impossíveis.

Exemplo: um G semieuleriano e não hamiltoniano pode gerar L(G) semieuleriano e hamiltoniano (C04). Poder ocorrer não significa ser garantido em todo grafo.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Por que as outras 20 combinações são

1. Se G é euleriano

L(G) é euleriano e hamiltoniano. Portanto as duas linhas em que G é euleriano, seja ele hamiltoniano ou não, só podem chegar à coluna “euleriano e hamiltoniano”. Isso exclui dez células.

2. Se G é hamiltoniano

L(G) também é hamiltoniano. Logo nenhuma coluna com L(G) não hamiltoniano é possível nas linhas em que G é hamiltoniano.

3. Se G é semieuleriano aberto

L(G) não pode ser euleriano. Se fosse, todos os graus de G teriam a mesma paridade. Não podem ser todos pares, pois há dois ímpares. Se todos fossem ímpares e só dois vértices fossem ímpares, G teria apenas dois vértices e, sendo simples e conexo, seria K_2. Mas $|E| \geq 3$.

4. Se G é semieuleriano e hamiltoniano

Os dois vértices ímpares u,v têm grau pelo menos 3, pois um ciclo hamiltoniano exige grau pelo menos 2. Assim, a quantidade de arestas par–ímpar é $q = d(u) + d(v) - 2$ (se uv existir), ou $q = d(u) + d(v)$ (caso contrário). Em ambos os casos, $q \geq 4$.

Logo L(G) tem pelo menos quatro ímpares: não é euleriano nem semieuleriano aberto.

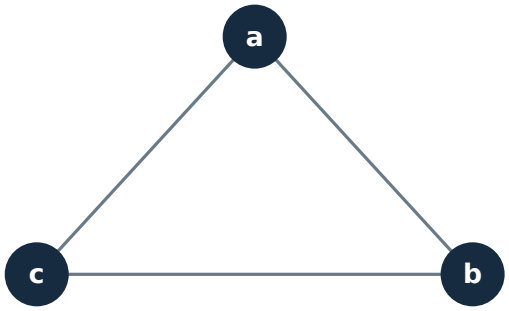
> **Completude**
>
> Essas restrições excluem todas as células marcadas “—”. Cada uma das 16 células restantes possui um exemplo no catálogo. Portanto a classificação está completa nas hipóteses adotadas.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

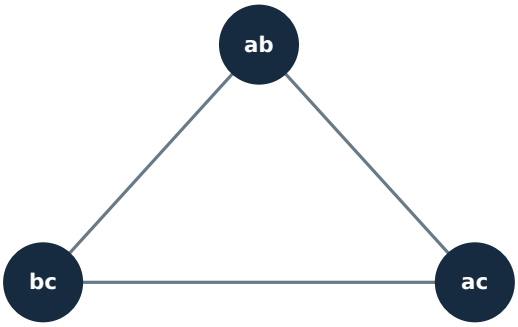
G: euleriano; hamiltoniano
L(G): euleriano; hamiltoniano

C_3

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=2; d(b)=2; d(c)=2	d(ab)=2; d(ac)=2; d(bc)=2
Vértices ímpares	nenhum	nenhum

Ciclo hamiltoniano em G: a → b → c → a.

Circuito euleriano em G: a → b → c → a.

Ciclo hamiltoniano em L(G): ab → ac → bc → ab.

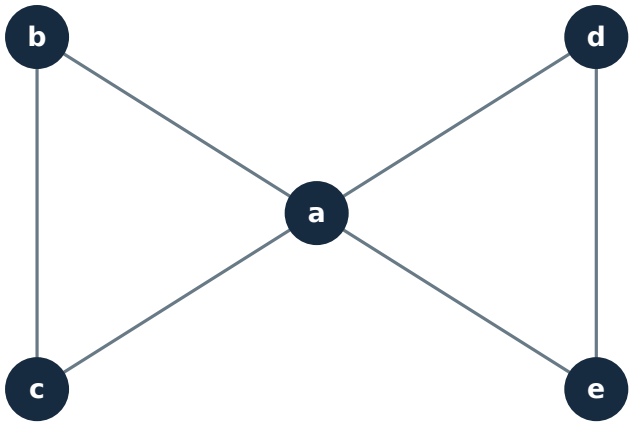
Circuito euleriano em L(G): ab → ac → bc → ab.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

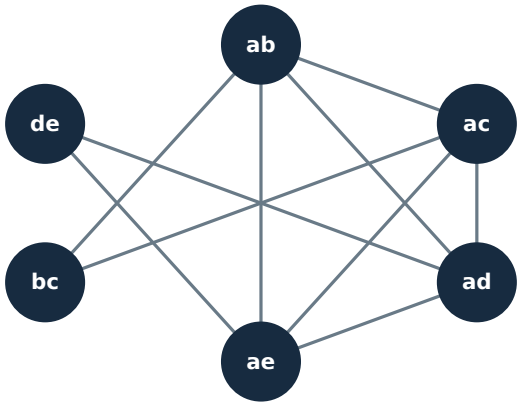
G: euleriano; não hamiltoniano
L(G): euleriano; hamiltoniano

Dois triângulos com vértice comum

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=4; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=2; d(e)=2	d(ab)=4; d(ac)=4; d(ad)=4; d(ae)=4; d(bc)=2; d(de)=2
Vértices ímpares	nenhum	nenhum

G não é hamiltoniano: a é vértice de articulação; removê-lo separa os dois triângulos.

Circuito euleriano em G: a → b → c → a → d → e → a.

Ciclo hamiltoniano em L(G): ab → ad → de → ae → ac → bc → ab.

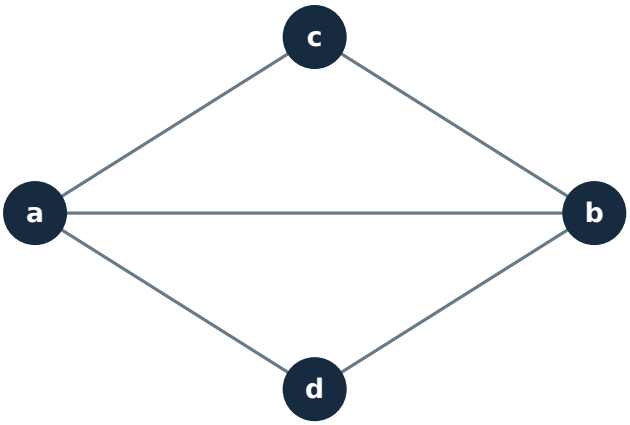
Circuito euleriano em L(G): ab → ac → ad → ab → ae → ad → de → ae → ac → bc → ab.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

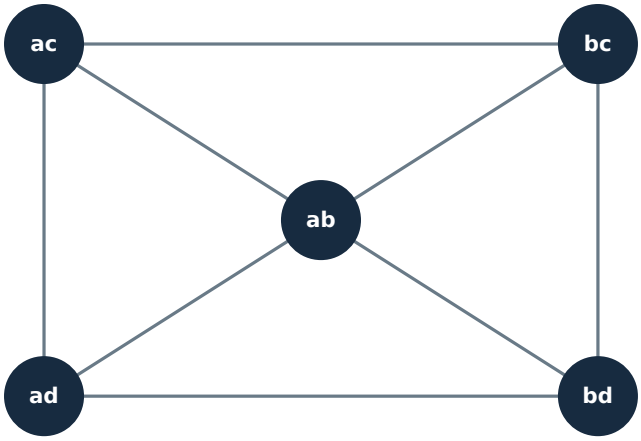
G: semieuleriano; hamiltoniano
L(G): sem trajeto euleriano; hamiltoniano

Losango com diagonal

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=3; d(c)=2; d(d)=2	d(ab)=4; d(ac)=3; d(ad)=3; d(bc)=3; d(bd)=3
Vértices ímpares	a, b	ac, ad, bc, bd

Ciclo hamiltoniano em G: a → c → b → d → a.

Trilha aberta euleriano em G: a → b → c → a → d → b.

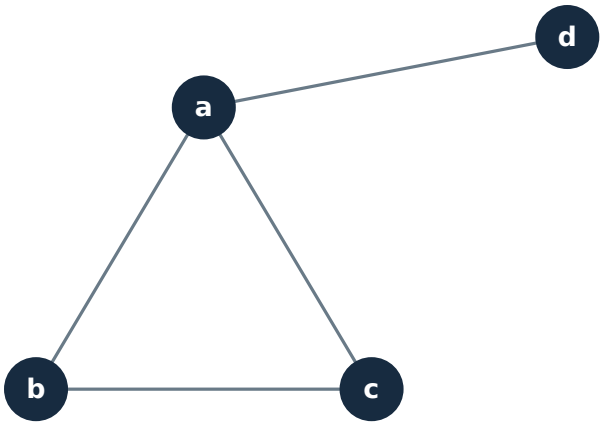
Ciclo hamiltoniano em L(G): ab → ac → ad → bd → bc → ab.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

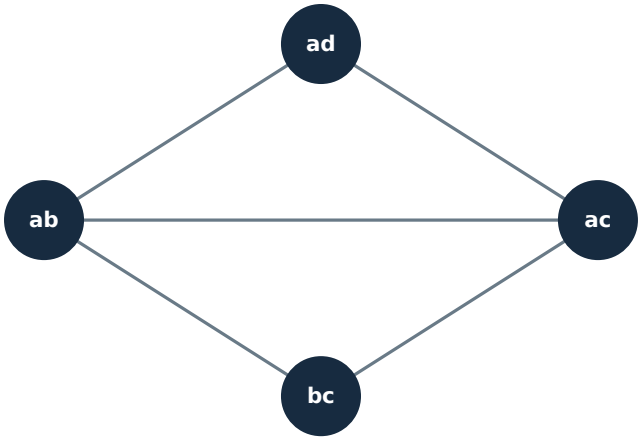
G: semieuleriano; não hamiltoniano
L(G): semieuleriano; hamiltoniano

Triângulo com uma folha

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=1	d(ab)=3; d(ac)=3; d(ad)=2; d(bc)=2
Vértices ímpares	a, d	ab, ac

G não é hamiltoniano: d é folha e possui apenas uma aresta incidente.

Trilha aberta euleriano em G: a → b → c → a → d.

Ciclo hamiltoniano em L(G): ab → ad → ac → bc → ab.

Trilha aberta euleriano em L(G): ab → ac → ad → ab → bc → ac.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

G: semieuleriano; não hamiltoniano
L(G): semieuleriano; não hamiltoniano

P_4

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=1; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=1	d(ab)=1; d(bc)=2; d(cd)=1
Vértices ímpares	a, d	ab, cd

G e L(G) têm folhas; nenhum deles admite ciclo hamiltoniano.

Trilha aberta euleriano em G: a → b → c → d.

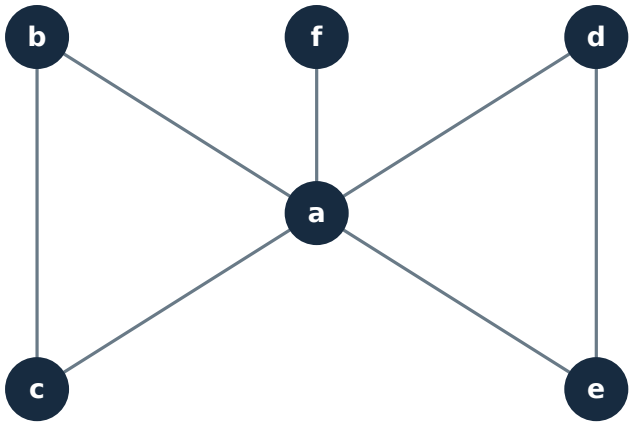
Trilha aberta euleriano em L(G): ab → bc → cd.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

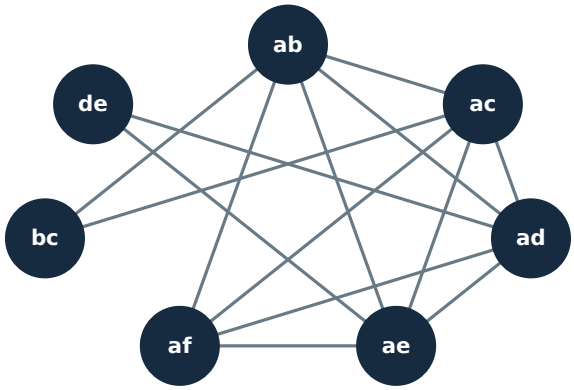
G: semieuleriano; não hamiltoniano
L(G): sem trajeto euleriano; hamiltoniano

Dois triângulos e uma folha

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=5; d(b)=2; d(c)=2; d(d)=2; d(e)=2; d(f)=1	d(ab)=5; d(ac)=5; d(ad)=5; d(ae)=5; d(af)=4; d(bc)=2; d(de)=2
Vértices ímpares	a, f	ab, ac, ad, ae

G não é hamiltoniano: f é folha. Os dois triângulos, porém, formam um subgrafo euleriano que domina todas as arestas.

Trilha aberta euleriano em G: a → b → c → a → d → e → a → f.

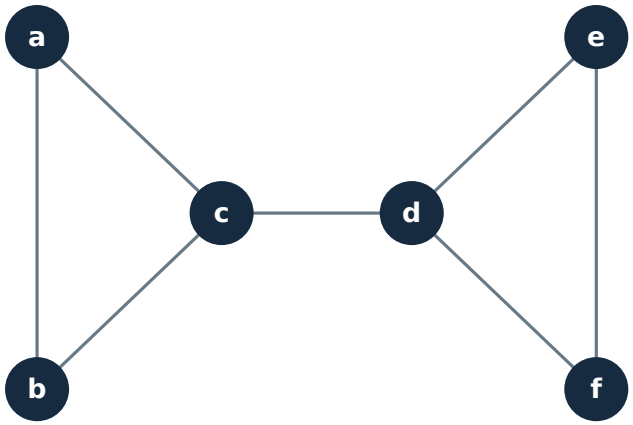
Ciclo hamiltoniano em L(G): ab → ad → de → ae → af → ac → bc → ab.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

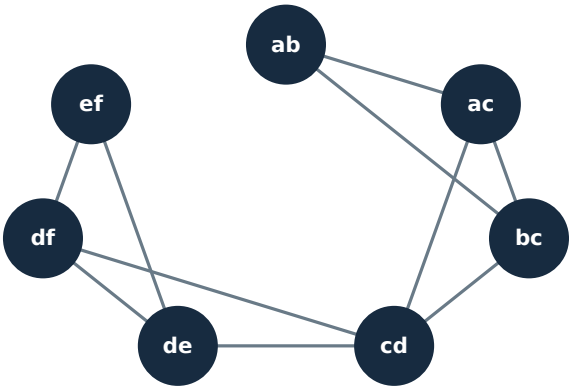
G: semieuleriano; não hamiltoniano
L(G): sem trajeto euleriano; não hamiltoniano

Dois triângulos unidos por ponte

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=2; d(b)=2; d(c)=3; d(d)=3; d(e)=2; d(f)=2	d(ab)=2; d(ac)=3; d(bc)=3; d(cd)=4; d(de)=3; d(df)=3; d(ef)=2
Vértices ímpares	c, d	ac, bc, de, df

G não é hamiltoniano por causa da ponte cd. Em L(G), o vértice cd é de articulação, separando os vértices das arestas dos dois triângulos.

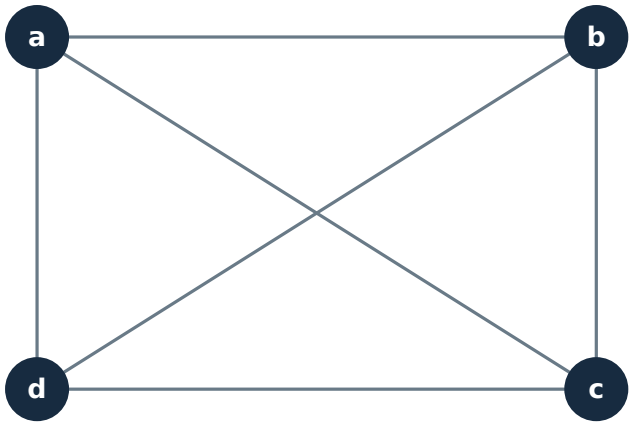
Trilha aberta euleriano em G: c → a → b → c → d → e → f → d.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

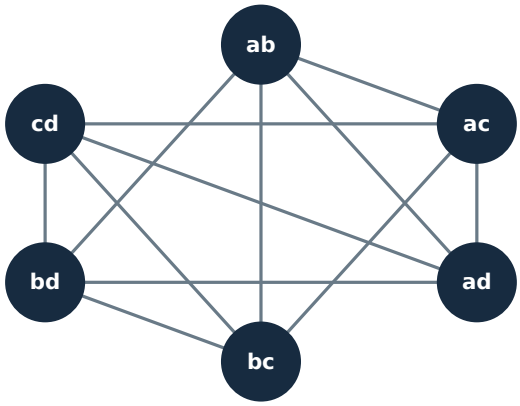
G: sem trajeto euleriano; hamiltoniano
L(G): euleriano; hamiltoniano

K_4

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=3; d(c)=3; d(d)=3	d(ab)=4; d(ac)=4; d(ad)=4; d(bc)=4; d(bd)=4; d(cd)=4
Vértices ímpares	a, b, c, d	nenhum

Ciclo hamiltoniano em G: a → b → c → d → a.

Ciclo hamiltoniano em L(G): ab → ac → ad → bd → cd → bc → ab.

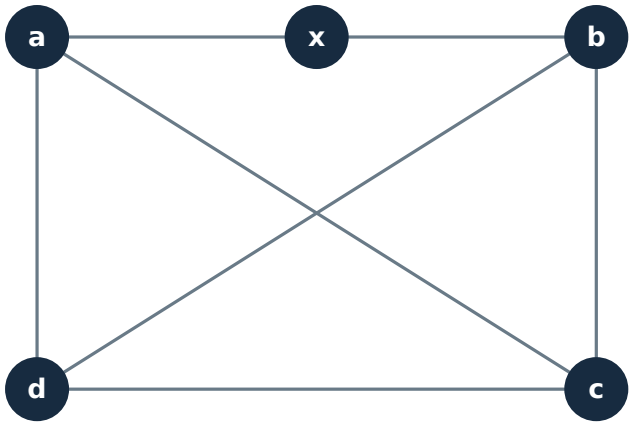
Circuito euleriano em L(G): ab → ac → ad → ab → bc → ac → cd → ad → bd → bc → cd → bd → ab.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

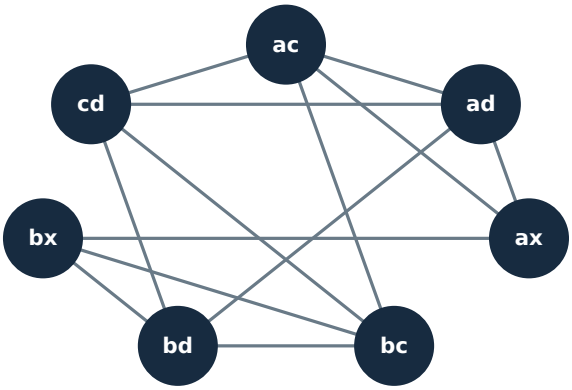
G: sem trajeto euleriano; hamiltoniano
L(G): semieuleriano; hamiltoniano

K_4 com uma aresta subdividida

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=3; d(c)=3; d(d)=3; d(x)=2	d(ac)=4; d(ad)=4; d(ax)=3; d(bc)=4; d(bd)=4; d(bx)=3; d(cd)=4
Vértices ímpares	a, b, c, d	ax, bx

Ciclo hamiltoniano em G: a → c → d → b → x → a.

Ciclo hamiltoniano em L(G): ac → ad → ax → bx → bc → bd → cd → ac.

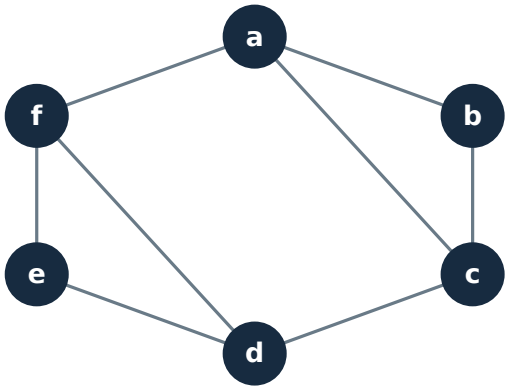
Trilha aberta euleriano em L(G): ax → ac → ad → ax → bx → bc → ac → cd → ad → bd → bc → cd → bd → bx.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

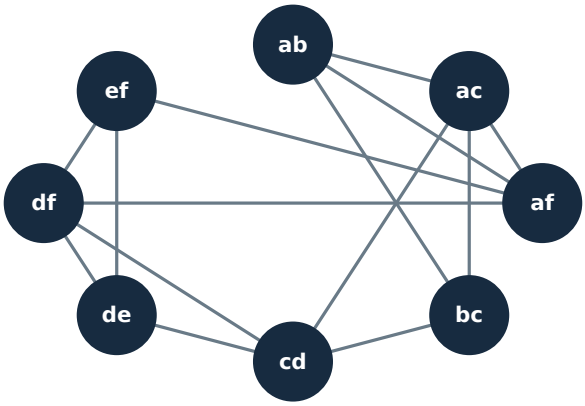
G: sem trajeto euleriano; hamiltoniano
L(G): sem trajeto euleriano; hamiltoniano

C_6 com duas cordas

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=2; d(c)=3; d(d)=3; d(e)=2; d(f)=3	d(ab)=3; d(ac)=4; d(af)=4; d(bc)=3; d(cd)=4; d(de)=3; d(df)=4; d(ef)=3
Vértices ímpares	a, c, d, f	ab, bc, de, ef

Ciclo hamiltoniano em G: a → b → c → d → e → f → a.

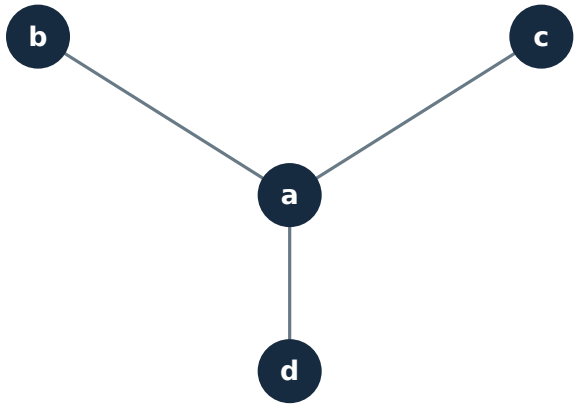
Ciclo hamiltoniano em L(G): ab → ac → af → df → ef → de → cd → bc → ab.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

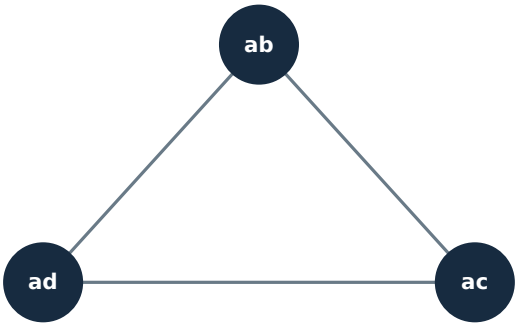
G: sem trajeto euleriano; não hamiltoniano
L(G): euleriano; hamiltoniano

Estrela $K_{1,3}$

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=1	d(ab)=2; d(ac)=2; d(ad)=2
Vértices ímpares	a, b, c, d	nenhum

G é uma árvore com folhas e não tem ciclo. Seu L(G) é o triângulo K_3.

Ciclo hamiltoniano em L(G): ab → ac → ad → ab.

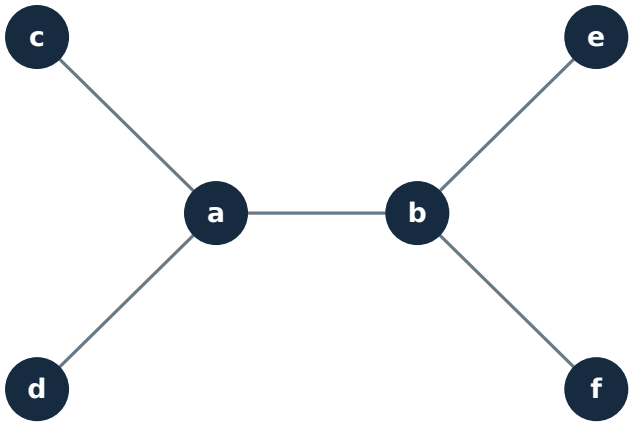
Circuito euleriano em L(G): ab → ac → ad → ab.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

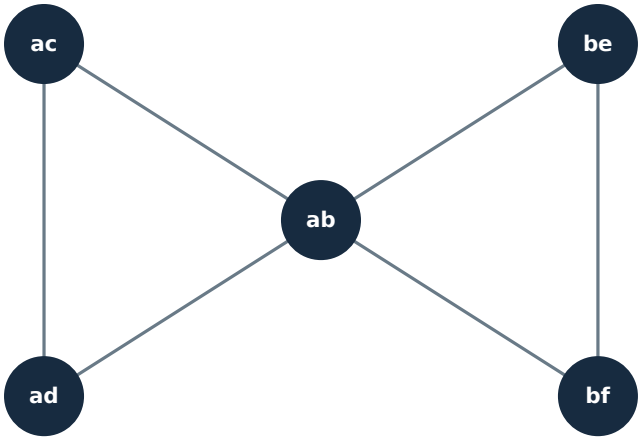
G: sem trajeto euleriano; não hamiltoniano
L(G): euleriano; não hamiltoniano

Árvore com dois centros de grau 3

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=3; d(c)=1; d(d)=1; d(e)=1; d(f)=1	d(ab)=4; d(ac)=2; d(ad)=2; d(be)=2; d(bf)=2
Vértices ímpares	a, b, c, d, e, f	nenhum

G é uma árvore. Em L(G), ab é de articulação: sua remoção separa {ac,ad} de {be,bf}. Portanto L(G) também não é hamiltoniano.

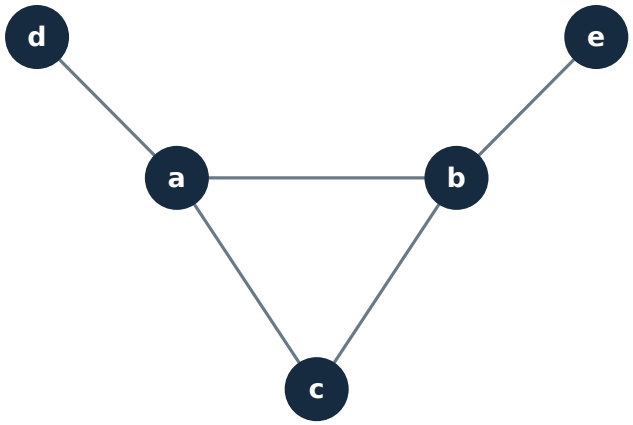
Circuito euleriano em L(G): ab → ac → ad → ab → be → bf → ab.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

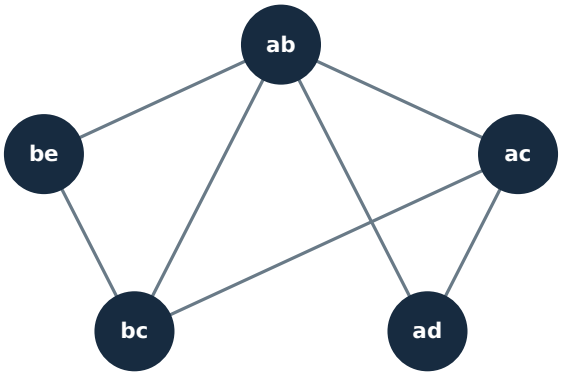
G: sem trajeto euleriano; não hamiltoniano
L(G): semieuleriano; hamiltoniano

Triângulo com duas folhas distintas

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=3; d(c)=2; d(d)=1; d(e)=1	d(ab)=4; d(ac)=3; d(ad)=2; d(bc)=3; d(be)=2
Vértices ímpares	a, b, d, e	ac, bc

G não é hamiltoniano porque tem as folhas d,e. O triângulo abc domina suas arestas e explica o ciclo em L(G).

Ciclo hamiltoniano em L(G): ab → ad → ac → bc → be → ab.

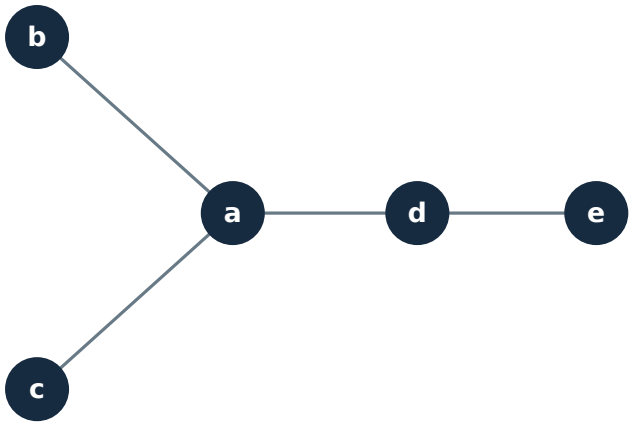
Trilha aberta euleriano em L(G): ac → ab → ad → ac → bc → ab → be → bc.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

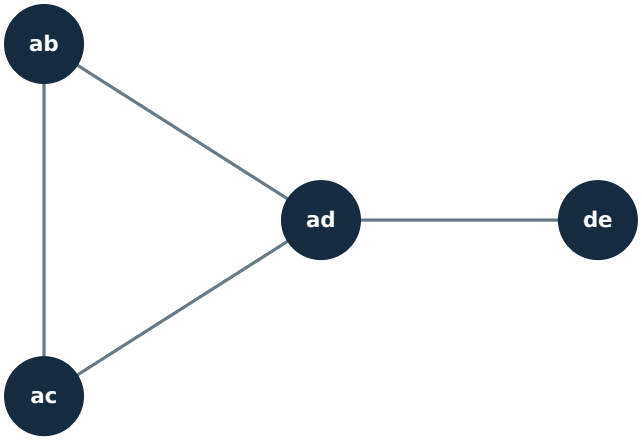
G: sem trajeto euleriano; não hamiltoniano
L(G): semieuleriano; não hamiltoniano

Estrela com um ramo subdividido

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=2; d(e)=1	d(ab)=2; d(ac)=2; d(ad)=3; d(de)=1
Vértices ímpares	a, b, c, e	ad, de

G tem folhas. L(G) tem a folha de, com único vizinho ad, impedindo ciclo hamiltoniano.

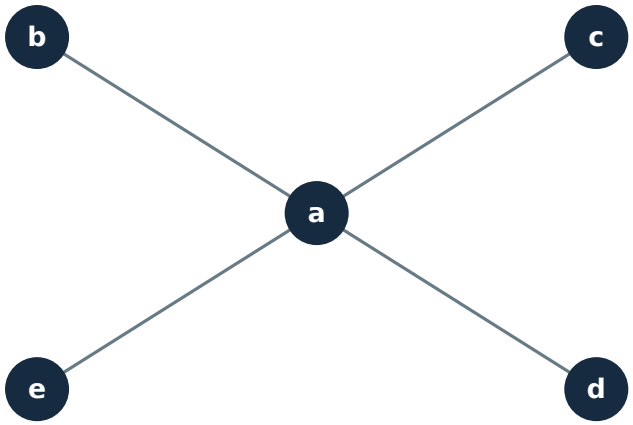
Trilha aberta euleriano em L(G): ad → ab → ac → ad → de.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

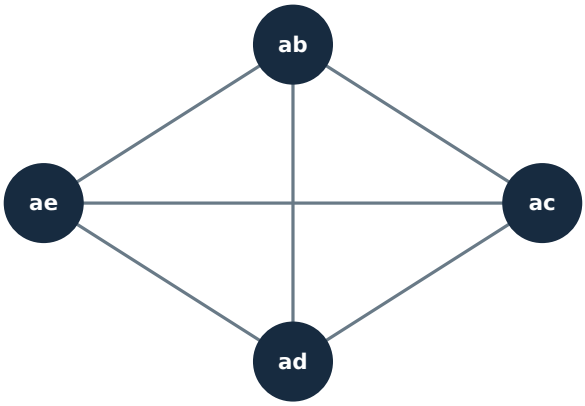
G: sem trajeto euleriano; não hamiltoniano
L(G): sem trajeto euleriano; hamiltoniano

Estrela $K_{1,4}$

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=4; d(b)=1; d(c)=1; d(d)=1; d(e)=1	d(ab)=3; d(ac)=3; d(ad)=3; d(ae)=3
Vértices ímpares	b, c, d, e	ab, ac, ad, ae

G é uma árvore com quatro folhas. Todas as arestas encontram o centro a; por isso $L(G)=K_4$.

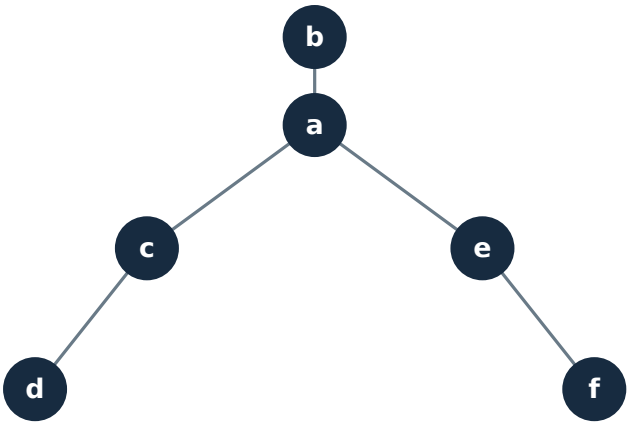
Ciclo hamiltoniano em L(G): ab → ac → ad → ae → ab.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

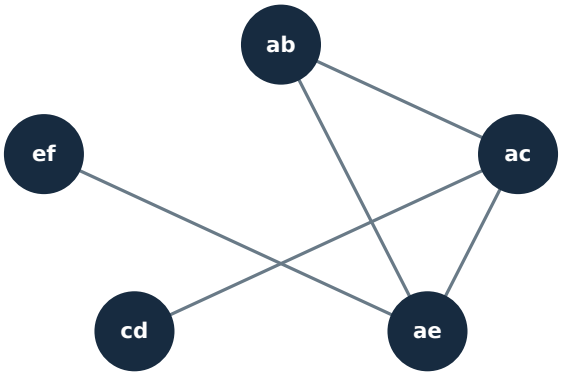
G: sem trajeto euleriano; não hamiltoniano
L(G): sem trajeto euleriano; não hamiltoniano

Estrela com dois ramos subdivididos

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Informação	G	L(G)
Graus	d(a)=3; d(b)=1; d(c)=2; d(d)=1; d(e)=2; d(f)=1	d(ab)=2; d(ac)=3; d(ae)=3; d(cd)=1; d(ef)=1
Vértices ímpares	a, b, d, f	ac, ae, cd, ef

G tem folhas. Em L(G), cd e ef têm grau 1, impedindo ciclo hamiltoniano.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Onde estão as respostas de sala e da P2?

As demonstrações completas já aparecem no banco. A tabela abaixo associa o enunciado original a sua resposta e à página correspondente.

Origem	Afirmação / pergunta	Resposta
Sala 16.1	G euleriano ⇒ G hamiltoniano	F • p. 12
Sala 16.2	G hamiltoniano ⇒ G euleriano	F • p. 13
Sala 16.3 / P2 2026, 1.2	G euleriano ⇒ L(G) hamiltoniano	V • p. 20
Sala 16.5	G hamiltoniano ⇒ L(G) euleriano	F • p. 24
P2 2026, 1.1	G euleriano ⇒ L(G) euleriano	V • p. 18
P2 2026, 1.3	G semi ⇒ L(G) semi	F • p. 22
Sala 17(a)	Caracterização de L(G) euleriano	p. 8
Sala 17(b)	Caracterização de L(G) hamiltoniano	p. 10

Gabarito solicitado

Sala 16: F, F, V, F, F (o item 4 é resolvido na página seguinte). P2 2026/1, questão 1: V, V, F. O contraexemplo da letra c funciona nas duas convenções de “semi”.

Na P2 2026/1, as três assertivas valem 15% cada. O próprio enunciado exige justificativa: só V ou F não constitui resposta completa.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Aplicar L duas vezes devolve G?

FALSO. O operador de grafo de linha não é uma operação inversa de si mesmo. Mesmo interpretando a igualdade como isomorfismo, $L(L(G)) \cong G$ não vale em geral.

$G = P_4$



$L(G) = P_3$



$L(L(G)) = P_2$



As ordens são 4, 3 e 2 vértices. Grafos com números de vértices diferentes não são isomorfos. Isso já refuta a afirmação universal.

> **Fórmula / afirmação matemática**
>
> $|V(L^2(G))| = |E(L(G))| = \sum d(v)(d(v)-1)/2,\ v \in V.$

Caso que funciona: $L(C_n) \cong C_n$ para $n \geq 3$; assim $L^2(C_n) \cong C_n$. Um exemplo favorável não torna a identidade universal.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

G semieuleriano garante o quê em L(G)?

Fórmula / afirmação matemática

G tem trilha euleriana aberta ⇒ L(G) tem caminho hamiltoniano.
Isso NÃO garante circuito euleriano nem ciclo hamiltoniano em L(G).

A trilha $e_1,\ldots,e_m$ usa todas as arestas uma vez. Elas viram todos os vértices de L(G), uma vez cada; as consecutivas se encontram. Logo $e_1,\ldots,e_m$ é caminho hamiltoniano. Não há garantia de que e_m seja adjacente a e_1.

G • vértices originais



L(G) • arestas viram vértices



Em P_4, a→b→c→d vira ab→bc→cd em $L(G)=P_3$. É caminho, mas não fecha. “Hamiltoniano” neste caderno exige ciclo; “possui caminho hamiltoniano” é uma conclusão mais fraca.

A inversa também falha

Na estrela com um ramo subdividido, L(G) tem caminho de→ad→ab→ac. Mas G possui quatro ímpares e não tem trilha euleriana. Uma sequência de arestas incidentes não precisa poder ser percorrida nessa ordem em G.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Dirac e Ore aplicados diretamente a L(G)

Os slides apresentam Dirac e Ore como condições SUFICIENTES. Elas podem certificar Hamilton, mas falhar nelas não demonstra que o grafo não seja hamiltoniano.

Dirac em um grafo X de ordem r≥3

> **Fórmula / afirmação matemática**
>
> Se ∀x∈V(X), d(x)≥r/2, então X é hamiltoniano.

Tome X=L(G), cuja ordem é m. Substituindo a fórmula dos graus:

> **Fórmula / afirmação matemática**
>
> Se ∀uv∈E(G), d(u)+d(v)≥m/2+2, então L(G) é hamiltoniano.

Ore em X=L(G)

Dois vértices não adjacentes de L(G) correspondem a arestas disjuntas uv e xy de G. A soma dos graus em L(G) é a soma dos quatro graus em G menos 4.

> **Fórmula / afirmação matemática**
>
> Se ∀ uv,xy∈E(G) disjuntas:
> d(u)+d(v)+d(x)+d(y)≥m+4,
> então L(G) é hamiltoniano.

Exemplo do limite: em C_5, d(u)+d(v)=4 e m/2+2=4,5; a condição de Dirac falha, mas $L(C_5)\cong C_5$ é hamiltoniano. Não transforme uma condição suficiente em equivalência.

Slides Zenilton, 10-grafos-hamiltonianos-eurelianos-fleury.pdf, pp. PDF 2, 9, 19 e 23.

Folhas, pontes e vértices de articulação

Fórmula / afirmação matemática

Se G é hamiltoniano, então $\delta(G) \geq 2$.
Se G é hamiltoniano, então G não tem ponte nem vértice de articulação.

Em um ciclo, cada vértice precisa de duas arestas do próprio ciclo: uma para entrar e outra para sair. Logo uma folha, de grau 1, impede um ciclo hamiltoniano.

Uma ponte separa o grafo em duas partes. Um ciclo que visitasse ambas precisaria atravessar a separação na ida e na volta; não pode fazê-lo usando a única ponte uma só vez.

Se a é de articulação, $X-a$ fica desconexo. Mas retirar a de um ciclo hamiltoniano deixaria um caminho contendo todos os outros vértices, tornando $X-a$ conexo. Contradição.

Fórmula / afirmação matemática

Condição necessária mais geral:
Se G é hamiltoniano: nº de componentes de $G-S \leq |S|$, para $S \subseteq V$, $S \neq \emptyset$.

Retirar $|S|$ vértices de um ciclo deixa no máximo $|S|$ segmentos. As arestas adicionais de X só podem unir segmentos, não aumentar a quantidade de componentes.

Limite dessas condições

Não ter folhas, pontes e articulações é necessário, mas não é suficiente em geral. Da mesma forma, todos os graus pares caracterizam Euler em grafo conexo, mas não caracterizam Hamilton.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

“A implicação é falsa” não significa “nunca ocorre”

Afirmar “se P, então Q” significa que TODO grafo com P também possui Q. Para refutar, basta encontrar P verdadeiro e Q falso.

Fórmula / afirmação matemática

Negação de $(\forall G, P(G) \Rightarrow Q(G))$:
$\exists G$ tal que $P(G)$ e $\neg Q(G)$.

Afirmação falsa	Caso em que a conclusão ocorre	Caso em que não ocorre
G euleriano ⇒ G hamiltoniano	C_3: é os dois.	Dois triângulos com vértice comum.
G semi ⇒ L(G) hamiltoniano	Triângulo com folha.	P_4 gera P_3.
L(G) hamiltoniano ⇒ G euleriano	C_3.	$K_{1,3}$ gera K_3.

Quando é realmente impossível?

Com semi aberto significando dois ímpares e $|E| \geq 3$, G semi não pode gerar L(G) euleriano. A prova da paridade mostra isso. Já G semi gerar L(G) hamiltoniano é possível, mas não garantido.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Se “semieuleriano” incluir os eulerianos

Há duas convenções para “semieuleriano”: no sentido aberto, exige exatamente dois vértices ímpares; no sentido inclusivo, admite caminho aberto ou circuito fechado e exige zero ou dois ímpares.

Contagem no grafo de linha

Se q é a quantidade de arestas par–ímpar em G:
L(G) semieuleriano aberto ⇔ q=2.
L(G) semieuleriano no sentido inclusivo ⇔ q=0 ou q=2.

Afirmação	Sentido aberto	Sentido inclusivo
G euleriano ⇒ G semieuleriano	F	V
L(G) euleriano ⇒ L(G) semieuleriano	F	V
G euleriano ⇒ L(G) semieuleriano	F	V

Essas são as três implicações que mudam nas matrizes quando se troca a definição aberta pela inclusiva. As identidades continuam verdadeiras.

Para refutar as afirmações que continuam falsas: G=K_4 mostra que G hamiltoniano não garante G semi inclusivo. O losango com diagonal mostra que G hamiltoniano, ou L(G) hamiltoniano, não garante L(G) semi inclusivo.

Na prova de 2026/1

O gabarito continua V,V,F. O losango com diagonal tem caminho euleriano aberto em G, mas L(G) possui quatro vértices ímpares: não é semieuleriano em nenhuma das duas convenções.

Na resposta, declare qual sentido está usando. Quando o enunciado trouxer uma definição explícita, siga essa definição.

Slides Zenilton, 10-grafos-hamiltonianos-eurelianos-fleury.pdf, pp. PDF 2, 9, 19 e 23.

Grafos desconexos, isolados e poucos vértices

A equivalência por graus precisa de conectividade. Dois triângulos separados têm todos os graus pares, mas nenhum circuito único percorre todas as arestas. Seu grafo de linha também é desconexo e não hamiltoniano.

Vértices isolados desaparecem em L(G), pois não há aresta correspondente a eles. Um circuito euleriano pode percorrer todas as arestas ignorando isolados, conforme a convenção. Já um ciclo hamiltoniano não pode ignorar nenhum vértice.

Se G tiver m=1 ou m=2, L(G) terá menos de três vértices. Em grafos simples, ciclos têm comprimento pelo menos 3. Não aplique automaticamente teoremas hamiltonianos cujo enunciado exige m≥3.

> **Hipótese simples importa**
>
> A fórmula d(uv)=d(u)+d(v)−2 pressupõe que G não tenha laços nem paralelas. Com paralelas, outra aresta pode tocar as duas pontas e ser contada duas vezes.

Por isso o banco fixa grafos simples, conexos, não direcionados e m≥3. Se uma questão omitir hipóteses, explicite a interpretação antes da demonstração e trate separadamente as exceções relevantes.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.

Referências para acompanhar o caderno

Material da disciplina

Grafos/AtividadesSala/AtividadesSala.txt: questões de sala até a P2, itens 15–18, especialmente 16 e 17. Grafos/Provas/Prova_02/2026-1-exam.pdf: questão 1, itens 1–3, conferidos na imagem da prova.

Zenilton: Grafos/Slides/Zenilton/10-grafos-hamiltonianos-eurelianos-fleury.pdf. Páginas PDF 2 (Hamilton/caminho), 9 (Dirac e Ore), 19 (Euler e semi inclusivo), 23 (paridade e semi aberto).

Caracterização de L(G) hamiltoniano

F. Harary e C. St. J. A. Nash-Williams, On Eulerian and Hamiltonian Graphs and Line Graphs, Canadian Mathematical Bulletin 8 (1965), pp. 701–709. DOI: 10.4153/CMB-1965-051-3.

A formulação por subgrafo euleriano dominante também é apresentada em Xia Liu, A related problem on s-Hamiltonian line graphs, AIMS Mathematics 7(10), 2022. DOI: 10.3934/math.20221073.

Artigo original • Cambridge / DOI

Artigo com a caracterização • AIMS

> **Como os exemplos foram conferidos**
>
> O gerador reconstrói L(G) por incidência, confere a fórmula de cada grau e a contagem de arestas, verifica todos os contraexemplos e encontra ciclos hamiltonianos por busca exata. Os exemplos são certificados finitos, não provas das afirmações universais.

As demonstrações e desenhos são próprios. O teorema geral é identificado como literatura complementar; não é apresentado como se constasse das questões de sala.

Elaboração e exemplos verificados; hipóteses e referências no início e no fim.